

BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHO HÀNG

Nhóm thực hiện

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	5
1.1	Giới thiệu doanh nghiệp	5
1.2	Phạm vi và đối tượng của hệ thống	5
1.2.1	Phạm vi hệ thống	5
1.2.2	Đối tượng sử dụng	5
1.3	Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	6
1.3.1	Quy trình quản lý hiện tại	6
1.3.2	Các hạn chế của quy trình hiện tại	6
1.4	Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống	6
1.4.1	Mục tiêu chung	6
1.4.2	Yêu cầu chức năng	7
1.4.3	Yêu cầu phi chức năng	7
1.5	Lựa chọn công nghệ và công cụ	7
1.5.1	Lựa chọn công nghệ triển khai	7
1.5.2	Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)	8
1.6	Kết luận chương	8
2	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	9
2.1	Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)	9
2.2	Tổng quan nghiệp vụ	9
2.3	Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản	9
2.4	Nghiệp vụ 2: Quản lý nhà cung cấp	10
2.5	Nghiệp vụ 3: Quản lý khách hàng	10
2.6	Nghiệp vụ 4: Quản lý hàng hóa	11
2.7	Nghiệp vụ 5: Quản lý kho	11
2.8	Nghiệp vụ 6: Nhập kho	12
2.9	Nghiệp vụ 7: Xuất kho	12
2.10	Nghiệp vụ 8: Kiểm kê tồn kho	13
2.11	Nghiệp vụ 9: Báo cáo nhập – xuất – tồn	13
2.12	Kết luận chương	13
2.13	Biểu đồ hoạt động (theo nghiệp vụ chính)	13
2.13.1	Nghiệp vụ nhập kho	14
2.13.2	Nghiệp vụ xuất kho	15
2.13.3	Nghiệp vụ kiểm kê	16
2.14	Kết luận chương	16
3	PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG	17
3.1	Giới thiệu giai đoạn	17
3.2	Phân tích tác nhân	17
3.3	Nguyên tắc xác định use case	17
3.4	Biểu đồ use case tổng quát	18

3.5	Biểu đồ use case phân rã	18
3.5.1	Nhóm đăng nhập và quản lý tài khoản	18
3.5.2	Nhóm quản lý đối tác	19
3.5.3	Nhóm quản lý hàng hóa và kho	19
3.5.4	Nhóm nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo	20
3.6	Danh sách use case	20
3.7	Đặc tả use case	20
3.7.1	UC01 – Đăng nhập	20
3.7.2	UC02 – Đăng xuất	21
3.7.3	UC03 – Thêm tài khoản	21
3.7.4	UC04 – Thêm nhà cung cấp	22
3.7.5	UC05 – Thêm khách hàng	22
3.7.6	UC06 – Thêm hàng hóa	22
3.7.7	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	23
3.7.8	UC08 – Thêm kho	23
3.7.9	UC09 – Lập phiếu nhập kho	23
3.7.10	UC10 – Lập phiếu xuất kho	24
3.7.11	UC11 – Lập phiếu kiểm kê	24
3.7.12	UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn	24
3.8	Kết luận chương	25
4	PHÂN TÍCH CẤU TRÚC	26
4.1	Giới thiệu giai đoạn	26
4.2	Xác định các lớp chính	26
4.3	Biểu đồ lớp tổng thể	26
4.3.1	Nhóm danh mục (Master Data)	26
4.3.2	Nhóm nghiệp vụ nhập – xuất	27
4.3.3	Nhóm kiểm kê và lịch sử	27
4.4	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng	28
4.4.1	UC03 – Thêm tài khoản	28
4.4.2	UC06 – Thêm hàng hóa	28
4.4.3	UC09 – Lập phiếu nhập kho	29
4.4.4	UC10 – Lập phiếu xuất kho	30
4.5	Bảng mô tả thuộc tính các lớp	31
4.6	Tóm tắt quan hệ quan trọng	31
4.7	Kết luận chương	32
5	PHÂN TÍCH HÀNH VI	33
5.1	Giới thiệu giai đoạn	33
5.2	Biểu đồ trình tự	33
5.2.1	UC01 – Đăng nhập	33
5.2.2	UC06 – Thêm hàng hóa	34
5.2.3	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	35
5.2.4	UC09 – Lập phiếu nhập kho	36
5.2.5	UC10 – Lập phiếu xuất kho	37
5.3	Biểu đồ trạng thái phiếu	38
5.3.1	Trạng thái phiếu nhập kho	38
5.3.2	Trạng thái phiếu xuất kho	38
5.4	Kết luận chương	39
6	THIẾT KẾ CHI TIẾT	40

6.1	Component Diagram	40
6.2	Quan hệ chính giữa các lớp (thiết kế)	40
6.3	Kết luận chương	40
7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN	41
7.1	Danh sách bảng	41
7.2	Đặc tả một số bảng quan trọng	41
7.2.1	Bảng HangHoa	41
7.2.2	Bảng TonKho	42
7.2.3	Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho	42
7.2.4	Bảng PhieuKiemKe	42
7.3	Thiết kế giao diện	42
7.3.1	Sơ đồ điều hướng màn hình	42
7.4	Kết luận chương	43

Danh sách hình vẽ

2.1	Activity – UC09 Lập phiếu nhập kho	14
2.2	Activity – UC10 Lập phiếu xuất kho	15
2.3	Activity – UC11 Lập phiếu kiểm kê	16
3.1	Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng / hệ thống)	18
3.2	Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản	18
3.3	Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng	19
3.4	Use case phân rã – Hàng hóa và kho	19
3.5	Use case phân rã – Nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn	20
4.1	Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)	27
4.2	Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho	27
4.3	Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác	28
4.4	Class trong UC03 – Thêm tài khoản	28
4.5	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa	29
4.6	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho	30
4.7	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho	30
5.1	Sequence diagram UC01 – Đăng nhập	34
5.2	Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa	35
5.3	Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	36
5.4	Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho	37
5.5	Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho	38
5.6	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho	38
5.7	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho	39
6.1	Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng	40
7.1	Sơ đồ điều hướng màn hình chính (theo use case)	42

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Đề tài được thực hiện trong bối cảnh một doanh nghiệp thương mại – sản xuất có quy mô vừa, chuyên hoạt động nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa thường xuyên. Doanh nghiệp có mạng lưới gồm nhiều kho hàng đặt tại các khu vực khác nhau, quản lý hàng trăm mặt hàng thuộc nhiều nhóm hàng hóa đa dạng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và duy trì quan hệ giao dịch với hàng chục nhà cung cấp cũng như khách hàng thường xuyên.

Công tác quản lý kho đóng vai trò then chốt trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp: đảm bảo đủ hàng để đáp ứng đơn hàng bán ra, giảm thiểu lượng hàng tồn dư thừa gây đọng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền liên quan đến nhập/xuất hàng và cung cấp số liệu đáng tin cậy phục vụ công tác kế toán, báo cáo thuế và ra quyết định kinh doanh.

Hiện nay, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số, mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin quản lý kho hàng thống nhất nhằm thay thế các phương pháp quản lý thủ công rời rạc, đồng thời tạo nền tảng tích hợp với hệ thống kế toán và bán hàng trong tương lai.

1.2 Phạm vi và đối tượng của hệ thống

1.2.1 Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý kho hàng được phân tích và thiết kế trong phạm vi sau:

- Quản lý toàn bộ thông tin hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính tại các kho.
- Quản lý thông tin nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác liên quan.
- Thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kê tồn kho.
- Cảnh báo tồn kho thấp và hỗ trợ theo dõi tồn kho theo thời gian thực.
- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và lưu vết thao tác.

1.2.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ các đối tượng sử dụng chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, sao lưu dữ liệu.
- **Quản lý kho:** Giám sát tồn kho, phê duyệt phiếu nhập/xuất, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Nhân viên kho:** Thực hiện nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cập nhật tồn kho.
- **Khách hàng:** Xem trạng thái phiếu xuất và lịch sử giao dịch (nếu được cấp quyền).
- **Nhà cung cấp:** Cung cấp thông tin giao hàng, theo dõi trạng thái nhập kho.

1.3 Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế

1.3.1 Quy trình quản lý hiện tại

Hiện tại, doanh nghiệp quản lý kho hàng theo quy trình chủ yếu dựa trên sổ sách và bảng tính Excel. Quy trình cụ thể như sau:

- **Nhập kho:** Khi hàng đến, nhân viên kho đối chiếu với đơn đặt hàng của nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng, sau đó ghi vào sổ nhập kho và cập nhật file Excel tồn kho.
- **Xuất kho:** Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kiểm tra tồn kho trên file Excel, lập phiếu xuất giấy, ghi nhận số lượng xuất và cập nhật lại file Excel.
- **Kiểm kê:** Định kỳ hàng tháng, nhân viên kho đối chiếu số lượng thực tế trong kho với số liệu trên file Excel, ghi chênh lệch vào biên bản kiểm kê giấy.
- **Báo cáo:** Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu từ các file Excel riêng biệt để lập báo cáo nhập – xuất – tồn và báo cáo giá trị hàng tồn kho.

1.3.2 Các hạn chế của quy trình hiện tại

Mặc dù quy trình hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhưng còn nhiều hạn chế đáng kể:

- **Dữ liệu phân tán:** Thông tin lưu trữ rải rác trên nhiều file Excel độc lập, khó tổng hợp và đối chiếu giữa các kho, dẫn đến sai lệch số liệu.
- **Thiếu kiểm soát thời gian thực:** Không có cơ chế cập nhật tồn kho tức thời, dễ xảy ra tình trạng bán quá số lượng tồn thực tế.
- **Khó truy vết:** Lịch sử nhập xuất và người thực hiện thao tác không được ghi nhận đầy đủ, gây khó khăn khi cần kiểm tra, truy vết trách nhiệm.
- **Báo cáo chậm:** Việc tổng hợp số liệu thủ công tốn nhiều thời gian, báo cáo thường chậm trễ, không hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
- **Sai sót cao:** Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm soát chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- **Khó mở rộng:** Khi số lượng hàng hóa, kho và giao dịch tăng lên, quy trình thủ công trở nên quá tải, khó kiểm soát và duy trì.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống

1.4.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và đề xuất một hệ thống thông tin quản lý kho hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Số hóa toàn bộ quy trình quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và kiểm kê.
- Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin hàng tồn kho nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ quản lý nhiều kho, nhiều loại hàng hóa và nhiều nhà cung cấp/khách hàng.

- Tự động hóa việc tính toán tồn kho, cảnh báo hết hàng hoặc tồn kho quá mức.
- Quản lý phân quyền người dùng theo vai trò, lưu vết toàn bộ thao tác để dễ kiểm tra, truy vết.

1.4.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cụ thể sau:

- Quản lý tài khoản người dùng: tạo, sửa, xóa, phân quyền, kích hoạt/khóa tài khoản.
- Đăng nhập/đăng xuất: xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc.
- Quản lý nhà cung cấp và khách hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin đối tác.
- Quản lý hàng hóa: thêm, sửa, xóa, phân loại, tìm kiếm hàng hóa.
- Quản lý kho: tạo, cập nhật, tìm kiếm thông tin kho.
- Lập phiếu nhập kho: ghi nhận hàng nhập, cập nhật tồn kho tự động.
- Lập phiếu xuất kho: kiểm tra tồn kho, ghi nhận hàng xuất, giảm tồn kho.
- Kiểm kê tồn kho: đối chiếu thực tế với sổ sách, điều chỉnh chênh lệch.

1.4.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Hệ thống phản hồi thao tác trong vòng 2 giây, hỗ trợ đồng thời ít nhất 50 người dùng.
- **Bảo mật:** Mã hóa mật khẩu, phân quyền theo vai trò, ghi log toàn bộ thao tác.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động 99% thời gian, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc phân lớp cho phép dễ dàng thêm tính năng, tích hợp với hệ thống kế toán, bán hàng.
- **Tính thân thiện:** Giao diện tiếng Việt, thao tác trực quan, hỗ trợ cả máy tính và máy tính bảng.

1.5 Lựa chọn công nghệ và công cụ

1.5.1 Lựa chọn công nghệ triển khai

Hệ thống được đề xuất triển khai theo mô hình ứng dụng web (Web Application) với kiến trúc phân lớp (multi-tier) bao gồm: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng truy cập dữ liệu và tầng cơ sở dữ liệu. Các công nghệ cụ thể như sau:

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python – ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng lớn.
- **Framework:** Django – framework Python đầy đủ tính năng, hỗ trợ ORM, phân quyền, bảo mật.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL – hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở, ổn định, hiệu năng cao.

- **Giao diện:** HTML5, CSS3, JavaScript kết hợp Bootstrap để tạo giao diện responsive.
- **Xuất danh sách:** pandas/openpyxl (Excel) khi cần.

1.5.2 Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)

Phân tích theo **3 giai đoạn** (mỗi giai đoạn một loại biểu đồ chính):

Giai đoạn	Biểu đồ chính	Chương
1. Phân tích chức năng	Use Case	Ch.3
2. Phân tích cấu trúc	Class (lớp)	Ch.4
3. Phân tích hành vi	Sequence (trình tự)	Ch.5

Trước phân tích: khảo sát (Ch.1), mô tả nghiệp vụ + activity (Ch.2). Sau phân tích: thiết kế chi tiết (Ch.6), CSDL + giao diện (Ch.7).

1.6 Kết luận chương

Chương 1: bối cảnh, phạm vi, yêu cầu. Khung 3 giai đoạn phân tích: **chức năng – cấu trúc – hành vi** (Use Case – Class – Sequence).

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

2.1 Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)

Phân tích hệ thống theo **3 giai đoạn** (mỗi giai đoạn một loại biểu đồ chính):

1. **Phân tích chức năng** → biểu đồ **Use Case** (Ch.3).
2. **Phân tích cấu trúc** → biểu đồ **Lớp (Class)** (Ch.4).
3. **Phân tích hành vi** → biểu đồ **Trình tự (Sequence)** (Ch.5).

Trước đó: mô tả **ng nghiệp vụ** + **biểu đồ hoạt động** (chương này). Sau phân tích: thiết kế chi tiết / CSDL / giao diện (Ch.6–7).

Lưu ý:

- **Ng nghiệp vụ** = công việc nghiệp vụ của doanh nghiệp (nhập kho, xuất kho, kiểm kê...).
- **Không** coi **đăng nhập** / **đăng xuất** là nghiệp vụ – đó là **chức năng hệ thống** (hỗ trợ an toàn truy cập), được mô hình hóa bằng use case ở Chương 3 (UC01, UC02).
- Nghiệp vụ “Quản lý ...” là gói chung; use case = một mục tiêu cụ thể của actor.

2.2 Tổng quan nghiệp vụ

Hệ thống phục vụ các nghiệp vụ **cốt lõi của kho**: danh mục (tài khoản nội bộ, đối tác, hàng, kho), nhập/xuất, kiểm kê và theo dõi tồn. Bảng ánh xạ sang use case tiêu biểu:

Ng nghiệp vụ	Use case tiêu biểu (Ch.3)
Quản lý tài khoản	UC03 Thêm tài khoản
Quản lý nhà cung cấp	UC04 Thêm nhà cung cấp
Quản lý khách hàng	UC05 Thêm khách hàng
Quản lý hàng hóa	UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa
Quản lý kho	UC08 Thêm kho
Nhập kho	UC09 Lập phiếu nhập kho
Xuất kho	UC10 Lập phiếu xuất kho
Kiểm kê	UC11 Lập phiếu kiểm kê
Báo cáo tồn kho	UC12 Xem báo cáo nhập xuất tồn

Chức năng hệ thống (không phải nghiệp vụ): Đăng nhập (UC01), Đăng xuất (UC02) – điều kiện để người dùng truy cập các nghiệp vụ trên.

2.3 Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản

Mô tả: Quản trị viên duy trì danh sách tài khoản trên hệ thống, gán vai trò (quản trị viên, quản lý kho, nhân viên kho) để phân quyền. Chỉ người được cấp quyền tương ứng mới thực hiện được các thao tác nhập/xuất, duyệt phiếu, quản lý danh mục.

Người thực hiện: Quản trị viên.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm tài khoản):

1. Quản trị viên đăng nhập và chọn chức năng quản lý tài khoản.
2. Chọn “Thêm tài khoản”, nhập họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, email (nếu có), vai trò, trạng thái.
3. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập chưa tồn tại.
4. Nếu hợp lệ: mã hóa mật khẩu, lưu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo thành công.
5. Nếu trùng tên đăng nhập: báo lỗi, yêu cầu đổi tên.

Ngoài ra, quản trị viên có thể **sửa** thông tin/vai trò, **khóa/mở** tài khoản, **tìm kiếm** danh sách – luồng tương tự (chọn bản ghi → thực hiện → lưu).

Dữ liệu liên quan: `NguoIDung` (mã, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, vai trò, trạng thái).

Use case tiêu biểu: UC03 Thêm tài khoản.

2.4 Nghiệp vụ 2: Quản lý nhà cung cấp

Mô tả: Lưu trữ và duy trì thông tin các nhà cung cấp hàng hóa (tên, địa chỉ, điện thoại, email, người liên hệ). Thông tin NCC được dùng khi lập phiếu nhập kho, giúp truy vết hàng đến từ ai.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm nhà cung cấp):

1. Người dùng chọn chức năng quản lý nhà cung cấp, xem danh sách hiện có.
2. Chọn “Thêm mới”, nhập mã NCC, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ, mô tả (nếu có).
3. Hệ thống kiểm tra mã NCC không trùng.
4. Lưu vào cơ sở dữ liệu; có thể sửa hoặc đánh dấu ngừng hoạt động nếu NCC không còn giao dịch (không xóa cứng khi đã có phiếu nhập liên quan).

Dữ liệu liên quan: `NhaCungCap` (mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ, mô tả).

Use case tiêu biểu: UC04 Thêm nhà cung cấp.

2.5 Nghiệp vụ 3: Quản lý khách hàng

Mô tả: Tương tự nhà cung cấp, nghiệp vụ này quản lý danh mục khách hàng nhận hàng khi xuất kho (tên, địa chỉ, liên hệ, mã số thuế nếu là doanh nghiệp). Phục vụ lập phiếu xuất và theo dõi lịch sử giao dịch theo khách.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm khách hàng):

1. Người dùng chọn quản lý khách hàng, xem danh sách.
2. Thêm mới: nhập mã KH, tên, địa chỉ, SĐT, email, mã số thuế, người liên hệ.
3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng và lưu.
4. Có thể sửa thông tin; nếu đã có phiếu xuất liên quan thì không xóa cứng, chỉ ngừng sử dụng.

Dữ liệu liên quan: `KhachHang` (mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, MST, người liên hệ).

Use case tiêu biểu: UC05 Thêm khách hàng.

2.6 Nghiệp vụ 4: Quản lý hàng hóa

Mô tả: Duy trì danh mục hàng hóa trong hệ thống: mã, tên, nhóm hàng, đơn vị tính, giá nhập, giá xuất, mô tả, trạng thái. Hàng hóa là trung tâm của hệ thống – mọi phiếu nhập/xuất và tồn kho đều tham chiếu đến mã hàng. Khi thêm hàng mới, hệ thống tự khởi tạo số lượng tồn bằng 0 tại các kho đang hoạt động.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình thêm hàng hóa:

1. Chọn quản lý hàng hóa, chọn “Thêm mới”.
2. Nhập mã hàng, tên; chọn nhóm hàng và đơn vị tính; nhập giá nhập, giá xuất, mô tả.
3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng, nhóm và ĐVT hợp lệ.
4. Lưu bản ghi HangHoa; tạo các bản ghi TonKho với số lượng = 0 cho từng kho.

Quy trình tìm kiếm hàng hóa:

1. Người dùng nhập từ khóa (mã hoặc tên) và/hoặc chọn bộ lọc (nhóm hàng, kho, trạng thái).
2. Hệ thống truy vấn, trả về danh sách hàng kèm số lượng tồn tại các kho.
3. Người dùng có thể xem chi tiết, sắp xếp hoặc xuất danh sách.

Có thể sửa thông tin/giá hoặc đánh dấu ngừng sử dụng hàng không còn kinh doanh (không xóa nếu đã phát sinh phiếu).

Dữ liệu liên quan: HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, TonKho, Kho.

Use case tiêu biểu: UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa.

2.7 Nghiệp vụ 5: Quản lý kho

Mô tả: Doanh nghiệp có thể có nhiều kho (địa điểm khác nhau). Nghiệp vụ này duy trì thông tin từng kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái hoạt động. Tồn kho được theo dõi theo từng cặp (kho, hàng hóa).

Người thực hiện: Quản lý kho, Quản trị viên.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm kho):

1. Người có quyền chọn quản lý kho, chọn “Thêm mới”.
2. Nhập mã kho, tên kho, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, mô tả.
3. Hệ thống kiểm tra mã kho không trùng và lưu.
4. Có thể sửa thông tin hoặc đánh dấu kho ngừng hoạt động.
5. Tra cứu kho: xem thông tin kho và danh sách hàng đang tồn trong kho đó.

Dữ liệu liên quan: Kho, TonKho, HangHoa.

Use case tiêu biểu: UC08 Thêm kho.

2.8 Nghiệp vụ 6: Nhập kho

Mô tả: Khi hàng từ nhà cung cấp về kho, nhân viên lập **phiếu nhập kho** ghi nhận NCC, kho nhận, ngày nhập và từng dòng hàng (mã hàng, số lượng, đơn giá). Phiếu được gửi **duyet**; chỉ khi quản lý kho duyệt, hệ thống mới **tăng tồn kho** và khóa phiếu. Nếu từ chối, tồn không đổi.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu); Quản lý kho (duyet phiếu).

Quy trình:

1. Nhân viên kho chọn lập phiếu nhập: chọn nhà cung cấp, kho nhập, ngày nhập, ghi chú.
2. Thêm từng dòng chi tiết: chọn hàng hóa, nhập số lượng, đơn giá; hệ thống tính thành tiền và tổng tiền phiếu.
3. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (đã chọn NCC, kho, có ít nhất một dòng hàng).
4. Gửi duyệt – trạng thái phiếu: “Chờ duyệt”.
5. Quản lý kho xem phiếu, kiểm tra và **duyet** hoặc **từ chối** (kèm lý do).
6. Nếu duyệt: trạng thái “Đã duyệt”; với mỗi dòng hàng, TonKho tại kho nhập được **cộng** số lượng; ghi log thao tác.
7. Nếu từ chối: trạng thái “Từ chối”; tồn kho không thay đổi.

Dữ liệu liên quan: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, TonKho, NhaCungCap, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC09 Lập phiếu nhập kho (bao gồm luồng lập và duyệt với hai actor).

2.9 Nghiệp vụ 7: Xuất kho

Mô tả: Khi xuất hàng cho khách hàng hoặc sử dụng nội bộ, nhân viên lập **phiếu xuất kho**. Hệ thống **kiểm tra tồn đủ** trước khi cho phép thêm dòng hàng. Sau khi quản lý duyệt, tồn kho được **giảm** tương ứng.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu); Quản lý kho (duyet phiếu).

Quy trình:

1. Nhân viên kho chọn lập phiếu xuất: chọn khách hàng, kho xuất, ngày xuất, lý do xuất.
2. Thêm dòng hàng: chọn hàng, nhập số lượng. Hệ thống kiểm tra TonKho tại kho xuất.
3. Nếu tồn **không đủ**: thông báo, không cho thêm dòng đó.
4. Nếu đủ: hiển thị đơn giá xuất, tính thành tiền và tổng tiền phiếu.
5. Gửi duyệt – trạng thái “Chờ duyệt”.
6. Quản lý kho duyệt: trạng thái “Đã duyệt”; **giảm** tồn kho từng dòng; ghi log.
7. Nếu từ chối: tồn không đổi, ghi lý do từ chối.

Dữ liệu liên quan: PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, KhachHang, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC10 Lập phiếu xuất kho (lập + duyệt).

2.10 Nghiệp vụ 8: Kiểm kê tồn kho

Mô tả: Định kỳ (tháng/quý), đối chiếu số lượng hàng **thực tế** trong kho với số lượng trên hệ thống (sổ sách). Nếu có chênh lệch, quản lý duyệt điều chỉnh để TonKho khớp thực tế.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu, nhập số thực tế); Quản lý kho (duyet điều chỉnh).

Quy trình:

1. Nhân viên tạo phiếu kiểm kê: chọn kho, ngày kiểm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách hàng và **số lượng theo sổ** (từ TonKho).
3. Nhân viên kiểm đếm thực tế, nhập **số lượng thực tế** từng mặt hàng.
4. Hệ thống tính **chênh lệch** = thực tế – sổ sách.
5. Gửi duyệt. Quản lý xem chênh lệch, **duyet điều chỉnh** hoặc yêu cầu kiểm lại.
6. Nếu duyệt: cập nhật TonKho = số thực tế; ghi log; trạng thái phiếu “Đã duyệt”.

Dữ liệu liên quan: PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe, TonKho, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC11 Lập phiếu kiểm kê.

2.11 Nghiệp vụ 9: Báo cáo nhập – xuất – tồn

Mô tả: Quản lý kho / quản trị viên xem **báo cáo tồn kho** và tổng hợp nhập–xuất–tồn theo khoảng thời gian, theo kho hoặc theo hàng, phục vụ theo dõi vận hành (không bao gồm module tài chính/thanh toán phức tạp).

Người thực hiện: Quản lý kho, Quản trị viên.

Quy trình:

1. Chọn loại xem: tồn hiện tại, hoặc nhập–xuất–tồn theo kỳ.
2. Nhập điều kiện: khoảng ngày, kho (tùy chọn), nhóm hàng / mã hàng (tùy chọn).
3. Hệ thống tổng hợp từ PhieuNhapKho, PhieuXuatKho, TonKho, HangHoa.
4. Hiển thị bảng kết quả; có thể xuất Excel để lưu trữ.

Dữ liệu liên quan: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, HangHoa, Kho.

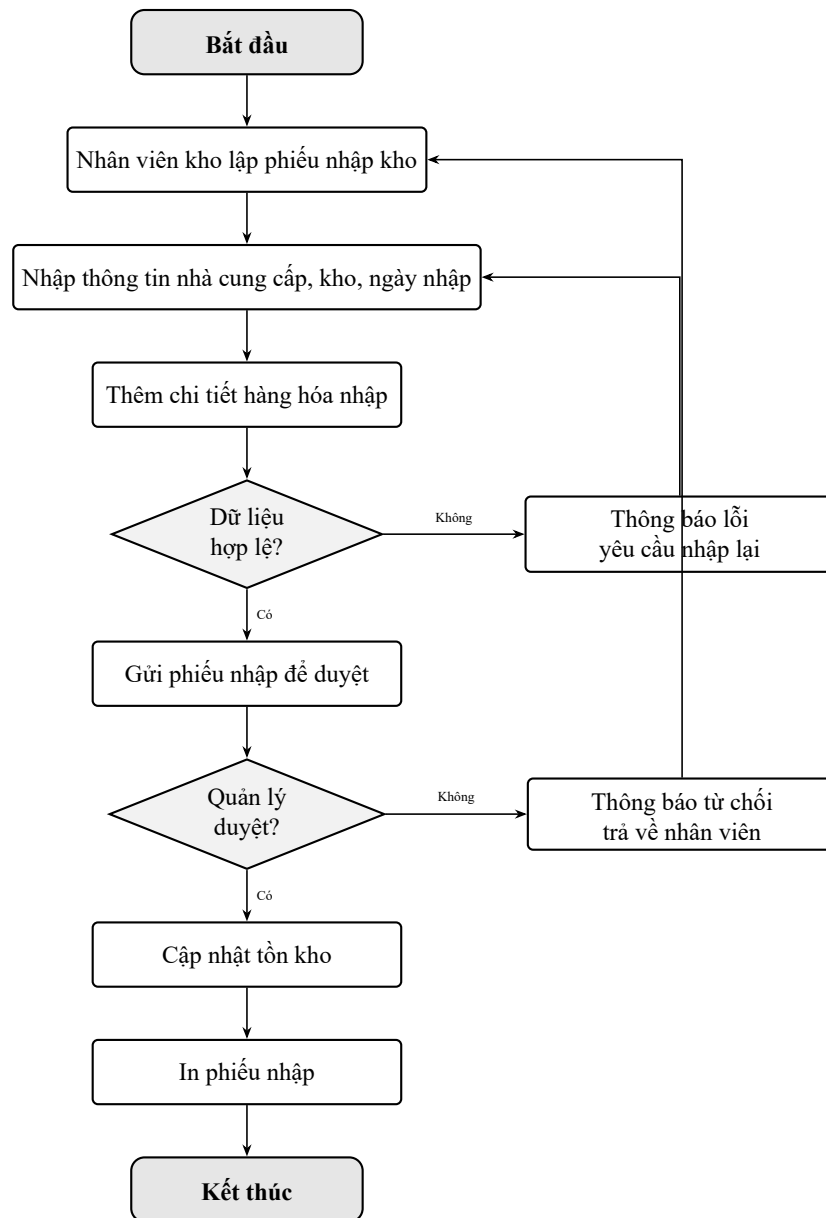
Use case tiêu biểu: UC12 Xem báo cáo nhập xuất tồn.

2.12 Kết luận chương

2.13 Biểu đồ hoạt động (theo nghiệp vụ chính)

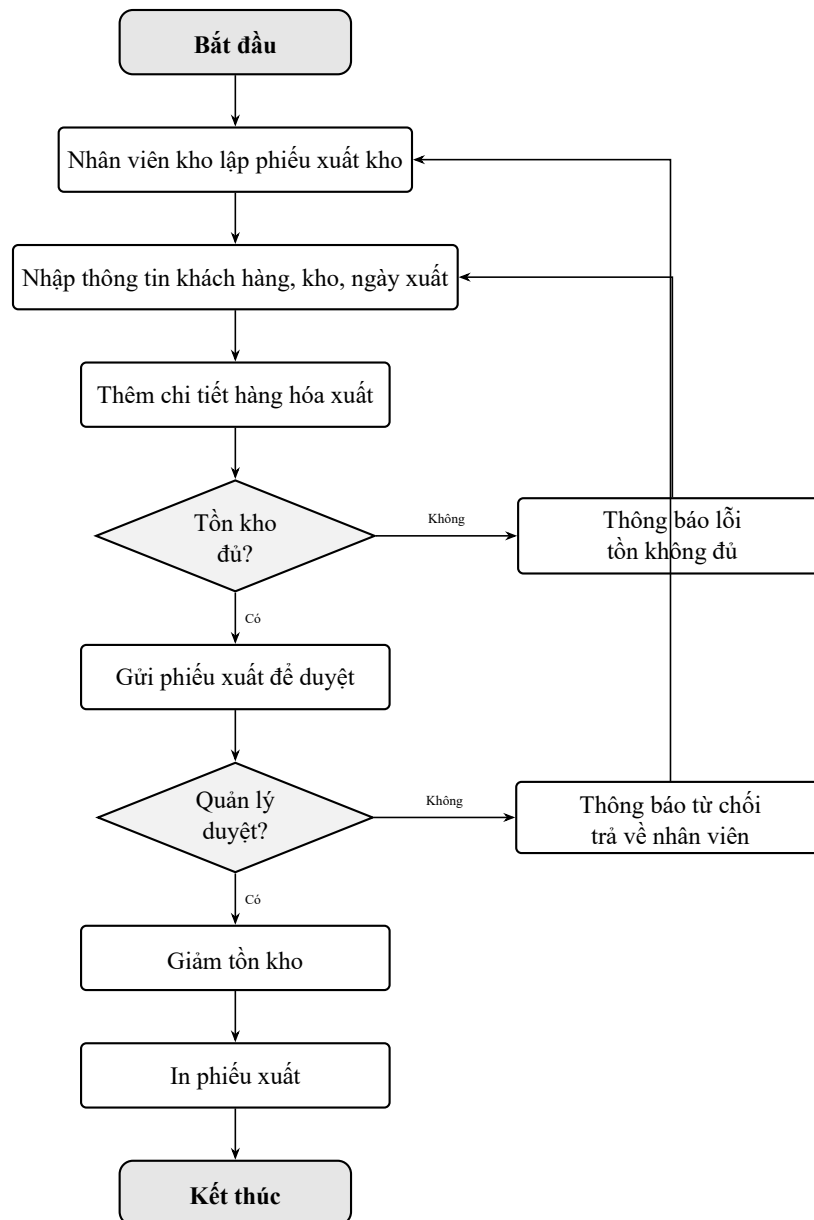
Biểu đồ hoạt động minh họa luồng thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm kê (trước khi vào 3 giai đoạn phân tích UML).

2.13.1 Nghiệp vụ nhập kho



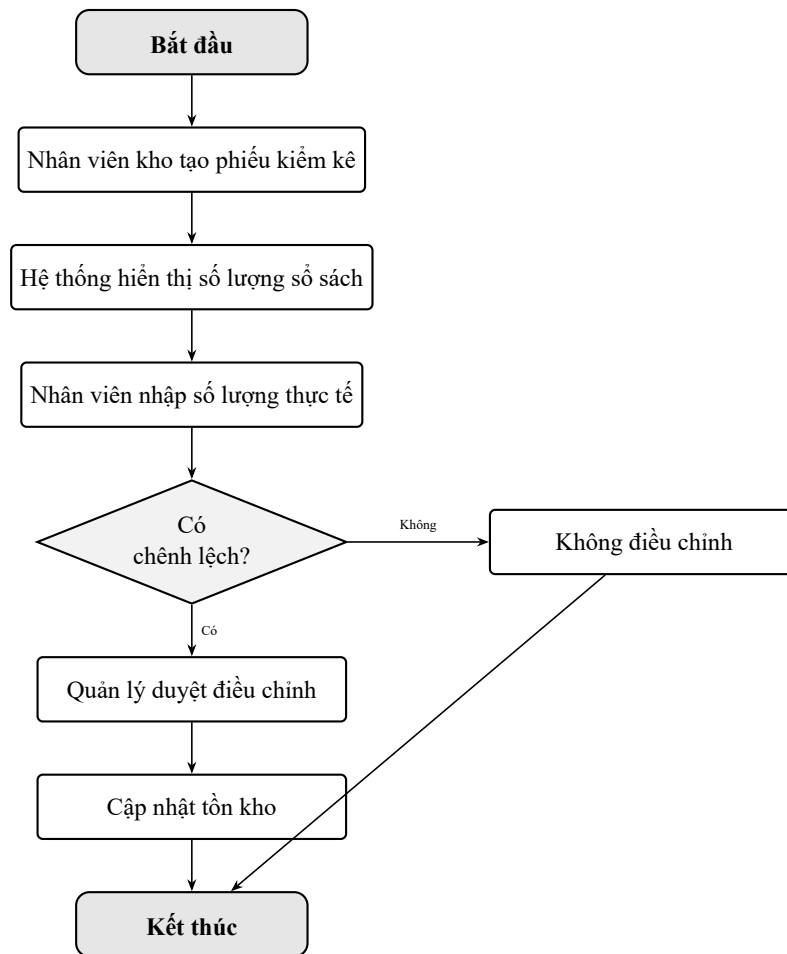
Hình 2.1: Activity – UC09 Lập phiếu nhập kho

2.13.2 Nghiệp vụ xuất kho



Hình 2.2: Activity – UC10 Lập phiếu xuất kho

2.13.3 Nghiệp vụ kiểm kê



Hình 2.3: Activity – UC11 Lập phiếu kiểm kê

2.14 Kết luận chương

Chương 2: **9 nghiệp vụ kho** + biểu đồ hoạt động. Tiếp theo:

1. Ch.3 – **Phân tích chức năng** (Use Case);
2. Ch.4 – **Phân tích cấu trúc** (Class);
3. Ch.5 – **Phân tích hành vi** (Sequence).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG

3.1 Giới thiệu giai đoạn

Phân tích hệ thống theo hướng đối tượng gồm **ba giai đoạn**, mỗi giai đoạn gắn một loại biểu đồ chính:

Giai đoạn	Biểu đồ chính	Chương
1. Phân tích chức năng	Use Case Diagram	Ch.3 (chương này)
2. Phân tích cấu trúc	Class Diagram	Ch.4
3. Phân tích hành vi	Sequence Diagram	Ch.5

Phân tích chức năng trả lời các câu hỏi: hệ thống cung cấp **chức năng gì?** **Ai** (tác nhân) sử dụng? Mục tiêu của mỗi tương tác là gì? Kết quả của giai đoạn này gồm: danh sách tác nhân, biểu đồ use case tổng quát, biểu đồ use case phân rã và **đặc tả chi tiết** từng use case.

3.2 Phân tích tác nhân

Tác nhân (actor) là người (hoặc hệ thống bên ngoài) tương tác với hệ thống để đạt một mục tiêu. Dựa trên nghiệp vụ Chương 2, hệ thống có ba tác nhân chính:

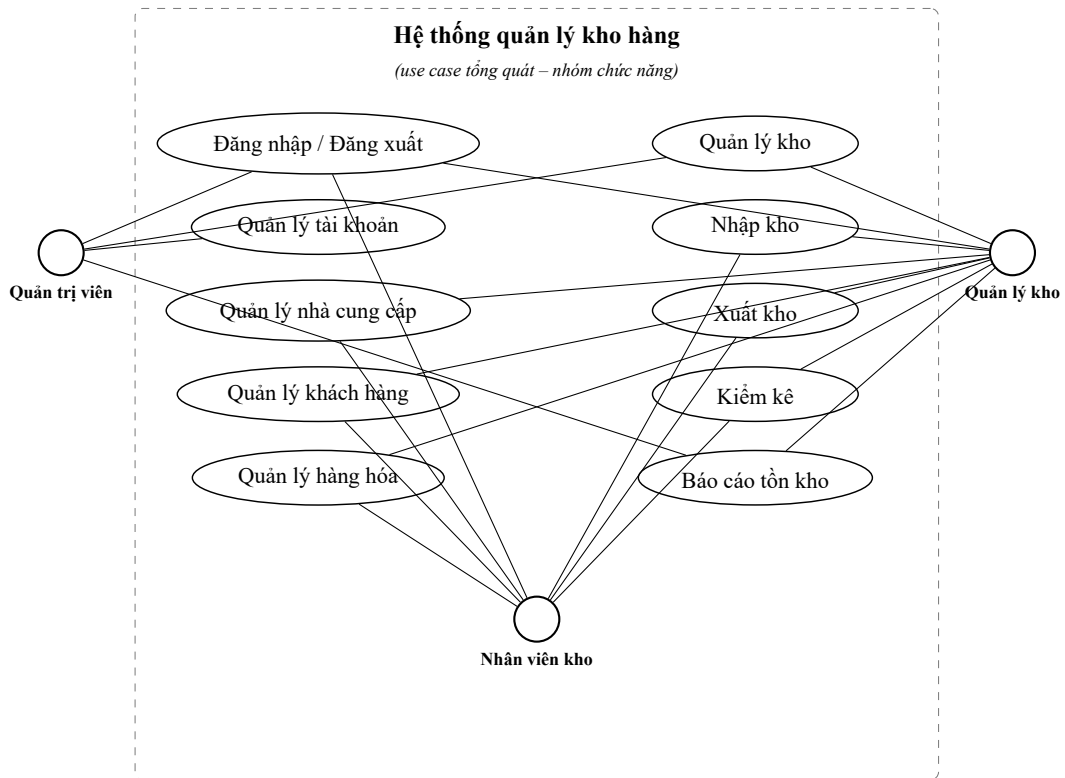
Tác nhân	Mô tả vai trò
Quản trị viên	Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò; có thể tạo/cập nhật thông tin kho; xem báo cáo nhập xuất tồn. Có toàn quyền cấu hình người dùng.
Quản lý kho	Giám sát tồn kho; phê duyệt phiếu nhập, xuất, kiểm kê; quản lý danh mục hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng, kho; xem báo cáo.
Nhân viên kho	Thực hiện thao tác hàng ngày: lập phiếu nhập/xuất/kiểm kê; thêm và tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng. Là actor thao tác nhiều nhất.

3.3 Nguyên tắc xác định use case

- **Use case** biểu diễn **một mục tiêu cụ thể** mà actor muốn đạt được khi dùng hệ thống (ví dụ: “Thêm hàng hóa”, “Lập phiếu nhập kho”).
- **Không** coi tên nghiệp vụ chung như “Quản lý hàng hóa”, “Quản lý nhà cung cấp” là *một* use case – đó là gói chức năng, cần phân rã.
- **Đăng nhập / Đăng xuất** không phải nghiệp vụ kho mà là **use case hệ thống**, vẫn được đặc tả vì điều kiện để actor thực hiện các use case khác.
- Sơ đồ **tổng quát** thể hiện các nhóm chức năng; sơ đồ **phân rã** thể hiện từng use case cụ thể.

3.4 Biểu đồ use case tổng quát

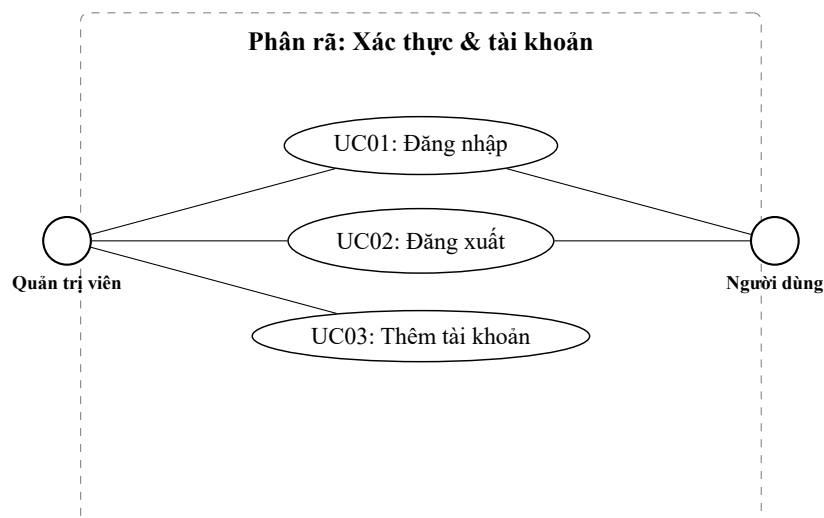
Sơ đồ tổng quát cho thấy các nhóm chức năng chính của hệ thống và quan hệ với ba tác nhân. Mỗi oval ở mức này là **nhóm chức năng** (chưa phải use case chi tiết) – sẽ được phân rã ở mục sau.



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng / hệ thống)

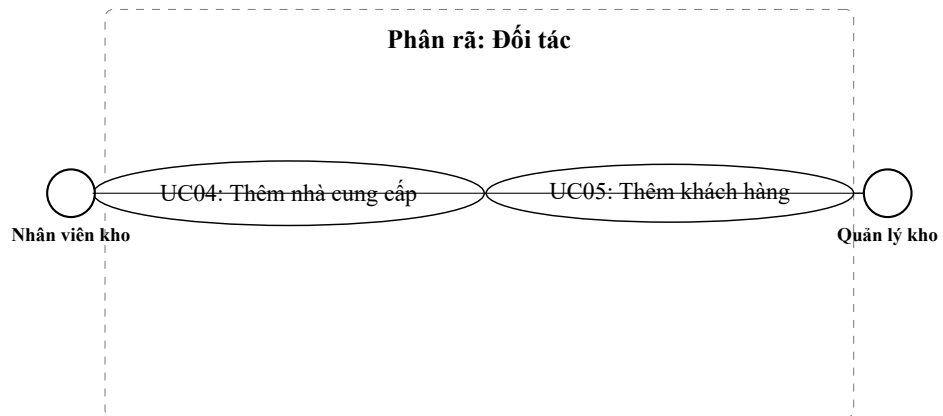
3.5 Biểu đồ use case phân rã

3.5.1 Nhóm đăng nhập và quản lý tài khoản



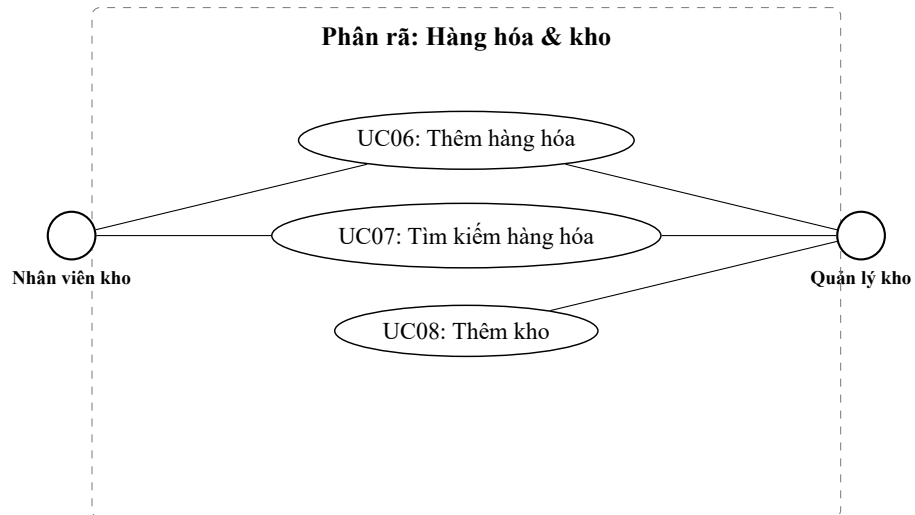
Hình 3.2: Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản

3.5.2 Nhóm quản lý đối tác



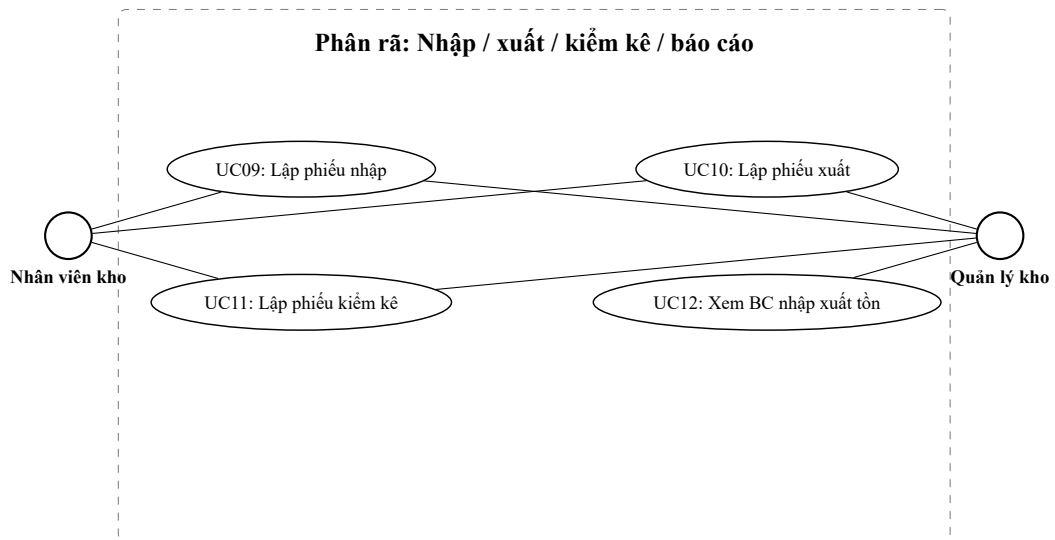
Hình 3.3: Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng

3.5.3 Nhóm quản lý hàng hóa và kho



Hình 3.4: Use case phân rã – Hàng hóa và kho

3.5.4 Nhóm nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo



Hình 3.5: Use case phân rã – Nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn

3.6 Danh sách use case

Hệ thống xác định 12 use case tiêu biểu:

Mã	Use case (mục tiêu)	Tác nhân chính
UC01	Đăng nhập	Tất cả người dùng
UC02	Đăng xuất	Tất cả người dùng
UC03	Thêm tài khoản	Quản trị viên
UC04	Thêm nhà cung cấp	Nhân viên kho, Quản lý kho
UC05	Thêm khách hàng	Nhân viên kho, Quản lý kho
UC06	Thêm hàng hóa	Nhân viên kho, Quản lý kho
UC07	Tìm kiếm hàng hóa	Người dùng có quyền
UC08	Thêm kho	Quản lý kho, Quản trị viên
UC09	Lập phiếu nhập kho	NV kho (lập), QL kho (duyệt)
UC10	Lập phiếu xuất kho	NV kho (lập), QL kho (duyệt)
UC11	Lập phiếu kiểm kê	NV kho (lập), QL kho (duyệt)
UC12	Xem báo cáo nhập xuất tồn	Quản lý kho, Quản trị viên

3.7 Đặc tả use case

Mỗi đặc tả gồm: tác nhân, mục tiêu, điều kiện trước, luồng chính, luồng thay thế (nếu có), điều kiện sau.

3.7.1 UC01 – Đăng nhập

- **Loại:** Use case hệ thống (hỗ trợ truy cập).
- **Tác nhân:** Tất cả người dùng.
- **Mục tiêu:** Xác thực danh tính và bắt đầu phiên làm việc trên hệ thống.

- **Điều kiện trước:** Người dùng đã có tài khoản ở trạng thái hoạt động.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng mở trang đăng nhập.
 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, nhấn “Đăng nhập”.
 3. Hệ thống kiểm tra tài khoản tồn tại, mật khẩu đúng, trạng thái hoạt động.
 4. Hệ thống tạo phiên làm việc, ghi log đăng nhập, chuyển đến trang chủ theo vai trò.
- **Luồng thay thế:** Sai tên/mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa → thông báo lỗi, không tạo phiên, cho phép nhập lại.
- **Điều kiện sau:** Phiên làm việc được tạo; người dùng truy cập được các chức năng theo quyền.

3.7.2 UC02 – Đăng xuất

- **Loại:** Use case hệ thống.
- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mục tiêu:** Kết thúc phiên làm việc an toàn.
- **Điều kiện trước:** Đang có phiên hợp lệ.
- **Luồng chính:** Người dùng chọn “Đăng xuất” → hệ thống xóa phiên, ghi log → chuyển về trang đăng nhập.
- **Điều kiện sau:** Phiên bị hủy; không còn truy cập chức năng nội bộ cho đến khi đăng nhập lại.

3.7.3 UC03 – Thêm tài khoản

- **Tác nhân:** Quản trị viên.
- **Mục tiêu:** Tạo tài khoản người dùng mới với vai trò xác định.
- **Điều kiện trước:** Quản trị viên đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Chọn chức năng quản lý tài khoản → “Thêm tài khoản”.
 2. Nhập họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, email (nếu có), chọn vai trò (QTV / QL kho / NV kho), trạng thái.
 3. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập chưa tồn tại.
 4. Mã hóa mật khẩu, lưu bản ghi `NguoIDung`, hiển thị thông báo thành công.
- **Luồng thay thế:** Tên đăng nhập trùng → báo lỗi, yêu cầu đổi tên.
- **Điều kiện sau:** Tài khoản mới tồn tại, có thể đăng nhập (nếu trạng thái hoạt động).

3.7.4 UC04 – Thêm nhà cung cấp

- **Tác nhân:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mục tiêu:** Thêm nhà cung cấp vào danh mục để phục vụ lập phiếu nhập.
- **Điều kiện trước:** Người dùng đã đăng nhập với quyền phù hợp.
- **Luồng chính:**
 1. Chọn quản lý nhà cung cấp → “Thêm mới”.
 2. Nhập mã NCC, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ.
 3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng → lưu NhaCungCap.
- **Luồng thay thế:** Mã trùng → thông báo lỗi.
- **Điều kiện sau:** NCC mới xuất hiện trong danh sách, chọn được khi lập phiếu nhập.

3.7.5 UC05 – Thêm khách hàng

- **Tác nhân:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mục tiêu:** Thêm khách hàng vào danh mục để phục vụ lập phiếu xuất.
- **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập với quyền phù hợp.
- **Luồng chính:** Tương tự UC04; nhập mã KH, tên, địa chỉ, SĐT, email, mã số thuế (nếu có), người liên hệ → kiểm tra mã → lưu KhachHang.
- **Điều kiện sau:** KH mới dùng được khi lập phiếu xuất.

3.7.6 UC06 – Thêm hàng hóa

- **Tác nhân:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mục tiêu:** Thêm mặt hàng mới vào danh mục và khởi tạo tồn kho.
- **Điều kiện trước:** Đã có nhóm hàng và đơn vị tính trong hệ thống; người dùng đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Chọn quản lý hàng hóa → “Thêm mới”.
 2. Nhập mã hàng, tên; chọn nhóm hàng, đơn vị tính; nhập giá nhập, giá xuất, mô tả.
 3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng.
 4. Lưu HangHoa; tạo các bản ghi TonKho với số lượng = 0 tại mọi kho đang hoạt động.
- **Luồng thay thế:** Mã trùng hoặc thiếu nhóm/ĐVT → báo lỗi.
- **Điều kiện sau:** Hàng mới có trong danh mục; tồn ban đầu = 0 tại các kho.

3.7.7 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

- **Tác nhân:** Người dùng có quyền tra cứu.
- **Mục tiêu:** Tìm và xem thông tin hàng hóa kèm tồn kho.
- **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Nhập từ khóa (mã/tên) và/hoặc chọn bộ lọc (nhóm hàng, kho, trạng thái).
 2. Hệ thống truy vấn HangHoa và TonKho.
 3. Hiển thị danh sách kết quả kèm số lượng tồn; cho phép xem chi tiết.
- **Luồng thay thế:** Không có bản ghi phù hợp → thông báo danh sách rỗng.
- **Điều kiện sau:** Người dùng nhận được thông tin cần tra cứu (không làm thay đổi dữ liệu).

3.7.8 UC08 – Thêm kho

- **Tác nhân:** Quản lý kho, Quản trị viên.
- **Mục tiêu:** Tạo kho hàng mới trong hệ thống.
- **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập với quyền quản lý kho/QTV.
- **Luồng chính:** Nhập mã kho, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích → kiểm tra mã không trùng → lưu Kho.
- **Điều kiện sau:** Kho mới sẵn sàng nhận phiếu nhập và theo dõi tồn.

3.7.9 UC09 – Lập phiếu nhập kho

- **Tác nhân:** Nhân viên kho (lập phiếu), Quản lý kho (duyet phiếu).
- **Mục tiêu:** Ghi nhận hàng nhập từ nhà cung cấp; khi duyệt thì cập nhật tăng tồn kho.
- **Điều kiện trước:** Đã có NCC, kho, hàng hóa; NV và QL đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. NV chọn lập phiếu nhập: chọn NCC, kho nhập, ngày nhập.
 2. Thêm dòng chi tiết: chọn hàng, số lượng, đơn giá; hệ thống tính thành tiền và tổng tiền.
 3. Gửi duyệt – trạng thái phiếu: “Chờ duyệt”.
 4. QL mở phiếu chờ duyệt, kiểm tra thông tin, chọn **Duyệt**.
 5. Hệ thống đổi trạng thái “Đã duyệt”; cộng số lượng vào TonKho; ghi log.
- **Luồng thay thế:**
 1. Dữ liệu phiếu không hợp lệ (thiếu dòng hàng) → không cho gửi duyệt.
 2. QL **Từ chối** → trạng thái “Từ chối”, tồn kho không đổi, lưu lý do.
- **Điều kiện sau:** Phiếu được lưu; nếu đã duyệt thì tồn kho tăng đúng số lượng nhập.

3.7.10 UC10 – Lập phiếu xuất kho

- **Tác nhân:** Nhân viên kho (lập), Quản lý kho (duyet).
- **Mục tiêu:** Ghi nhận hàng xuất cho khách hàng; khi duyệt thì giảm tồn kho.
- **Điều kiện trước:** Đã có KH, kho, hàng; tồn kho đủ để xuất; NV/QL đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. NV chọn lập phiếu xuất: chọn KH, kho xuất, ngày xuất.
 2. Thêm dòng hàng: hệ thống **kiểm tra tồn đủ** tại kho xuất; nếu đủ thì ghi nhận đơn giá, thành tiền.
 3. Gửi duyệt – “Chờ duyệt”.
 4. QL duyệt → “Đã duyệt”; trừ TonKho; ghi log.
- **Luồng thay thế:** Tồn không đủ → không cho thêm dòng; QL từ chối → tồn không đổi.
- **Điều kiện sau:** Phiếu được lưu; nếu đã duyệt thì tồn kho giảm đúng số lượng xuất.

3.7.11 UC11 – Lập phiếu kiểm kê

- **Tác nhân:** Nhân viên kho (lập, nhập số thực tế), Quản lý kho (duyet điều chỉnh).
- **Mục tiêu:** Đối chiếu tồn thực tế với sổ sách và điều chỉnh chênh lệch khi được duyệt.
- **Điều kiện trước:** Đã có kho và hàng; NV/QL đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. NV tạo phiếu kiểm kê, chọn kho, ngày kiểm.
 2. Hệ thống nạp danh sách hàng và **số lượng sổ** từ TonKho.
 3. NV nhập **số lượng thực tế**; hệ thống tính chênh lệch = thực tế – sổ.
 4. Gửi duyệt. QL xem chênh lệch và duyệt điều chỉnh.
 5. Hệ thống cập nhật TonKho = số thực tế; trạng thái phiếu “Đã duyệt”; ghi log.
- **Luồng thay thế:** QL yêu cầu kiểm lại / từ chối → tồn không đổi.
- **Điều kiện sau:** Nếu duyệt, tồn kho khớp số thực tế đã kiểm.

3.7.12 UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn

- **Tác nhân:** Quản lý kho, Quản trị viên.
- **Mục tiêu:** Xem tổng hợp tồn hiện tại hoặc nhập–xuất–tồn theo kỳ phục vụ theo dõi vận hành.
- **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập với quyền xem báo cáo; đã có dữ liệu phiếu/tồn.
- **Luồng chính:**
 1. Chọn loại báo cáo (tồn hiện tại / NXT theo kỳ).
 2. Nhập điều kiện: khoảng ngày, kho, nhóm hàng hoặc mã hàng (tùy chọn).
 3. Hệ thống tổng hợp từ phiếu nhập, phiếu xuất, tồn kho.
 4. Hiện thị bảng kết quả; tùy chọn xuất Excel.
- **Điều kiện sau:** Người dùng xem được số liệu; không bắt buộc thay đổi dữ liệu gốc.

3.8 Kết luận chương

Chương 3 hoàn thành **phân tích chức năng**: xác định tác nhân, xây dựng use case tổng quát và phân rã, đặc tả đủ 12 use case (mục tiêu, luồng chính/thay thế, điều kiện). Đây là đầu vào cho **phân tích cấu trúc** (biểu đồ lớp – Ch.4) và **phân tích hành vi** (biểu đồ trình tự – Ch.5).

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

4.1 Giới thiệu giai đoạn

Phân tích cấu trúc là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn phân tích hướng đối tượng. Giai đoạn này trả lời: hệ thống được cấu thành từ những **lớp đối tượng** nào? Mỗi lớp có thuộc tính gì? Quan hệ giữa các lớp ra sao?

- **Biểu đồ chính:** Class Diagram (biểu đồ lớp).
- **Trước đó:** Ch.3 Phân tích chức năng – Use Case (đã biết actor và mục tiêu).
- **Sau đó:** Ch.5 Phân tích hành vi – Sequence (các đối tượng tương tác thế nào theo thời gian).

Từ đặc tả use case, các danh từ nghiệp vụ quan trọng được ứng viên thành lớp (ví dụ: hàng hóa, phiếu nhập, tồn kho, người dùng...). Các lớp liên quan chặt được nhóm thành sơ đồ con để dễ đọc.

4.2 Xác định các lớp chính

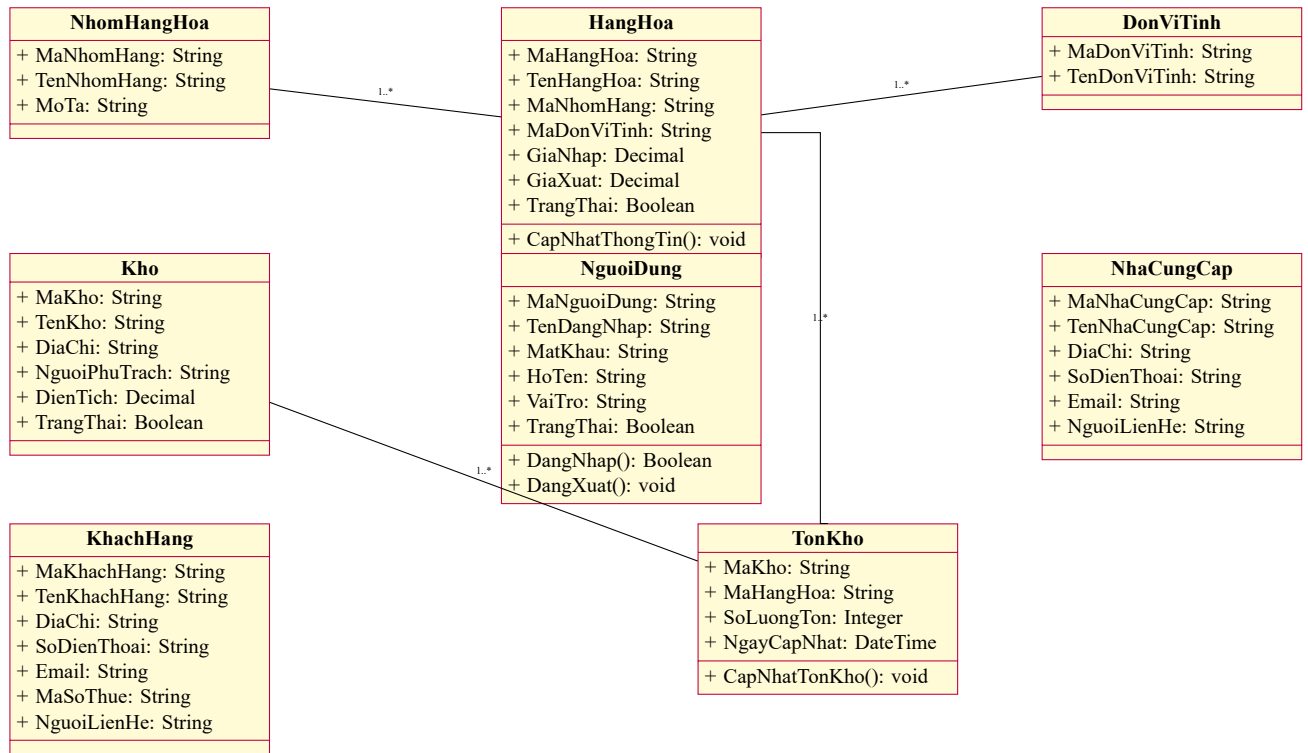
Lớp	Vai trò	Use case liên quan
NguoiDung	Tài khoản, vai trò, trạng thái	UC01–UC03
HangHoa	Thông tin mặt hàng	UC06, UC07, phiếu
NhomHangHoa	Phân loại hàng	UC06
DonViTinh	Đơn vị đo (cái, kg...)	UC06
NhaCungCap	Nhà cung cấp	UC04, UC09
KhachHang	Khách hàng	UC05, UC10
Kho	Kho hàng	UC08, phiếu, tồn
TonKho	Số lượng tồn theo kho–hàng	UC06, UC09–UC12
PhieuNhapKho	Phiếu nhập	UC09
ChiTietPhieuNhap	Dòng hàng trên phiếu nhập	UC09
PhieuXuatKho	Phiếu xuất	UC10
ChiTietPhieuXuat	Dòng hàng trên phiếu xuất	UC10
PhieuKiemKe	Phiếu kiểm kê	UC11
ChiTietKiemKe	Dòng kiểm kê (thực tế, sổ, chênh)	UC11
LichSuThaoTac	Log thao tác	Các UC ghi nhận

4.3 Biểu đồ lớp tổng thể

Để tránh chồng chéo, biểu đồ lớp tổng thể được tách thành ba nhóm.

4.3.1 Nhóm danh mục (Master Data)

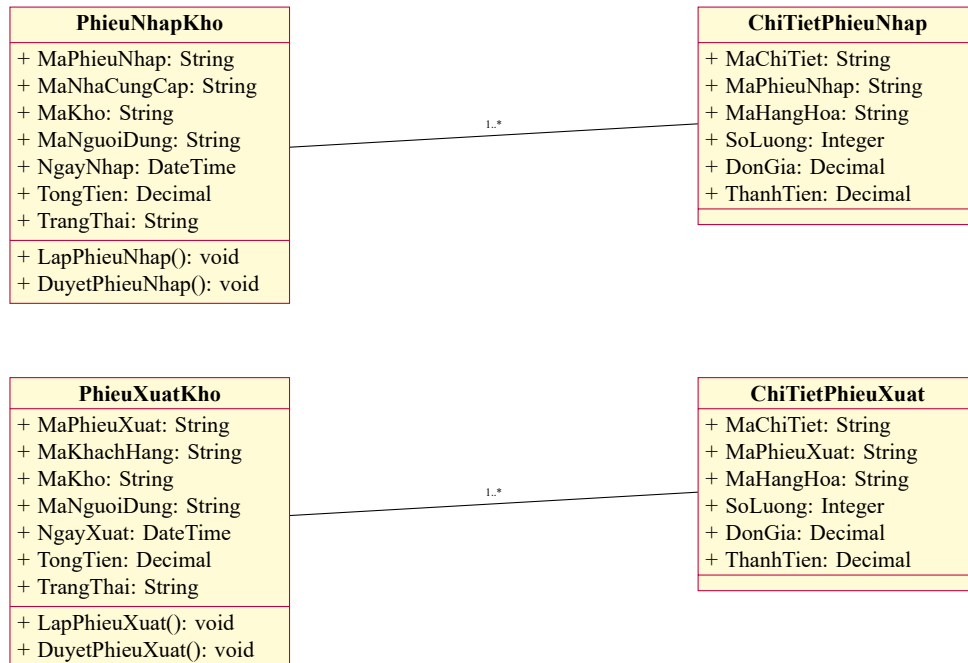
Gồm các lớp ít thay đổi: người dùng, hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính, nhà cung cấp, khách hàng, kho, tồn kho.



Hình 4.1: Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)

4.3.2 Nhóm nghiệp vụ nhập – xuất

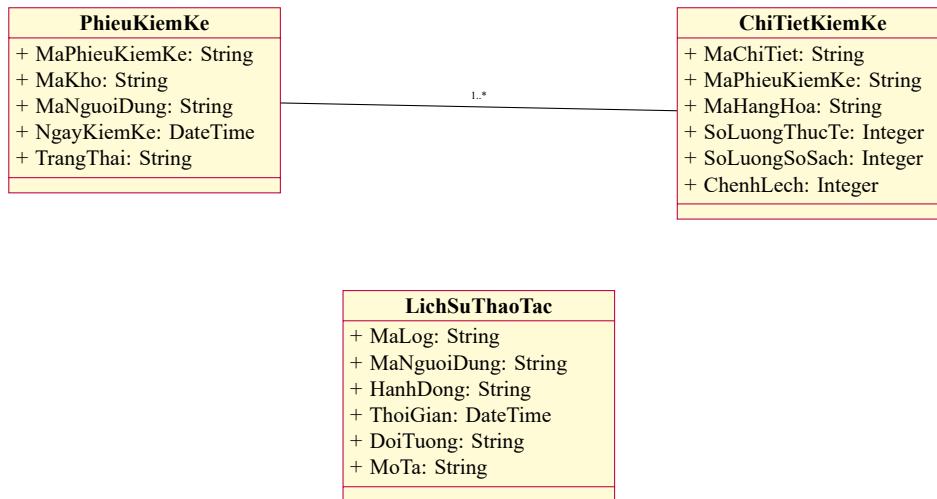
Gồm phiếu nhập/xuất và chi tiết dòng hàng; quan hệ với NCC, KH, kho, hàng.



Hình 4.2: Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho

4.3.3 Nhóm kiểm kê và lịch sử

Gồm phiếu kiểm kê, chi tiết kiểm kê và log thao tác.



Hình 4.3: Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác

4.4 Biểu đồ lớp trong ca sử dụng

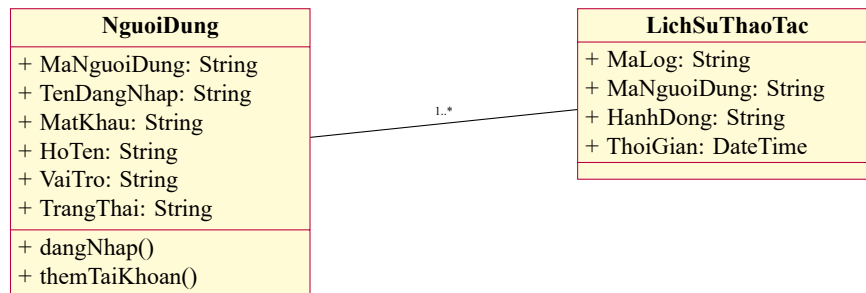
Phân tích cấu trúc đi sâu vào một số use case quan trọng: chỉ ra **các lớp tham gia** và **quan hệ** cần có để hoàn thành mục tiêu use case.

4.4.1 UC03 – Thêm tài khoản

Mục tiêu use case: tạo bản ghi người dùng mới.

Lớp tham gia: *Nguo iDung* (đối tượng được tạo/cập nhật), *LichSuThaoTac* (ghi nhận thao tác thêm – tùy chọn thiết kế).

Quan hệ: Một *Nguo iDung* có thể sinh ra nhiều bản ghi lịch sử thao tác (1..n).



Hình 4.4: Class trong UC03 – Thêm tài khoản

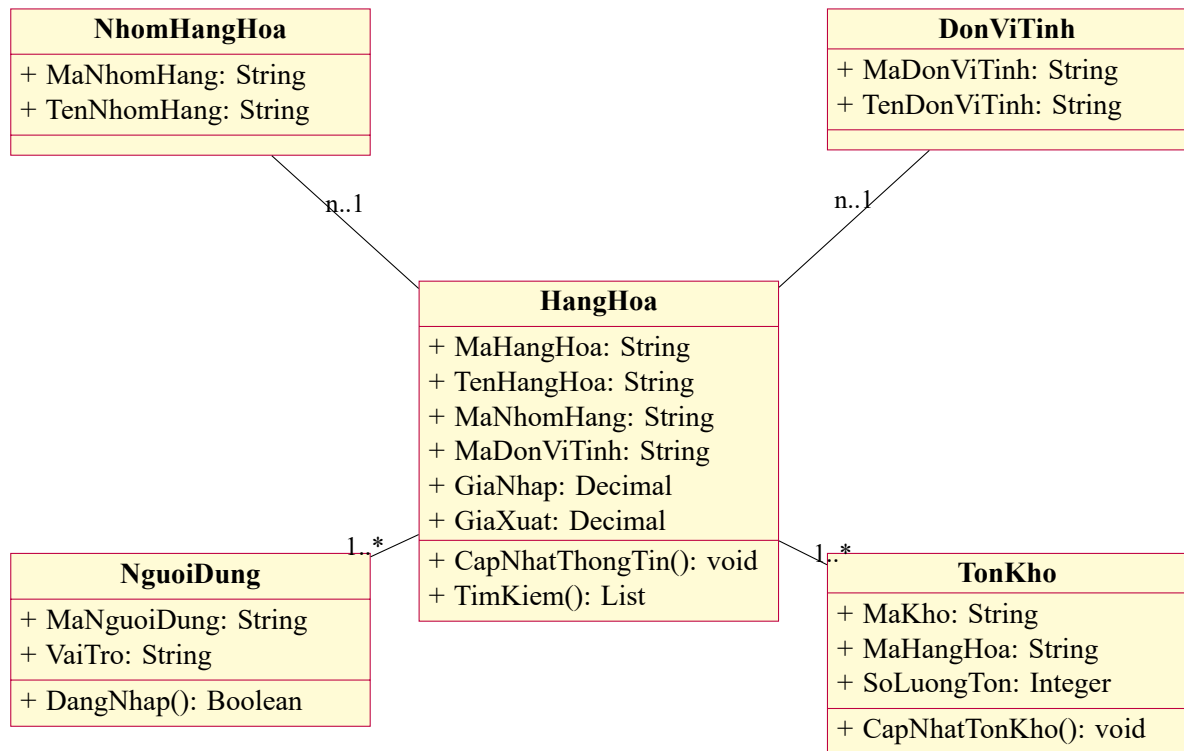
4.4.2 UC06 – Thêm hàng hóa

Mục tiêu use case: thêm mặt hàng và khởi tạo tồn.

Lớp tham gia:

- *Nguo iDung*: người thực hiện.
- *HangHoa*: đối tượng được tạo.
- *NhomHangHoa*, *DonViTinh*: tham chiếu bắt buộc khi tạo hàng.
- *TonKho*, *Kho*: khởi tạo tồn = 0 tại từng kho.

Quan hệ chính: HangHoa thuộc 1 NhomHangHoa; đo bằng 1 DonViTinh; có nhiều TonKho (theo từng Kho).



Hình 4.5: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa

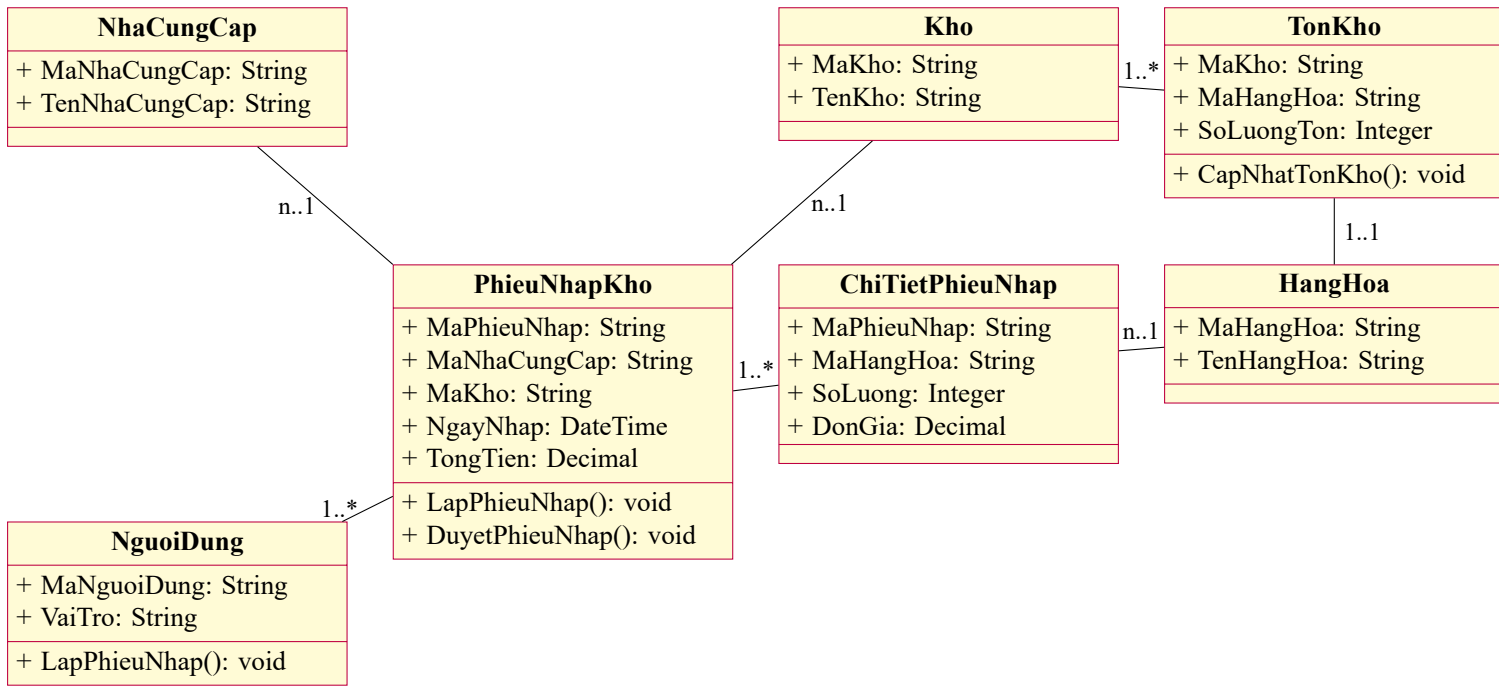
4.4.3 UC09 – Lập phiếu nhập kho

Mục tiêu use case: tạo phiếu nhập, chi tiết dòng hàng; khi duyệt cập nhật tồn.

Lớp tham gia: NguoIDung, PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, NhaCungCap, Kho, HangHoa, TonKho.

Quan hệ chính:

- Một phiếu nhập có nhiều chi tiết (1..n).
- Mỗi chi tiết tham chiếu một HangHoa.
- Phiếu gắn một NhaCungCap, một Kho, một NguoIDung (người lập).
- Khi duyệt: TonKho tại (Kho, HangHoa) được tăng.



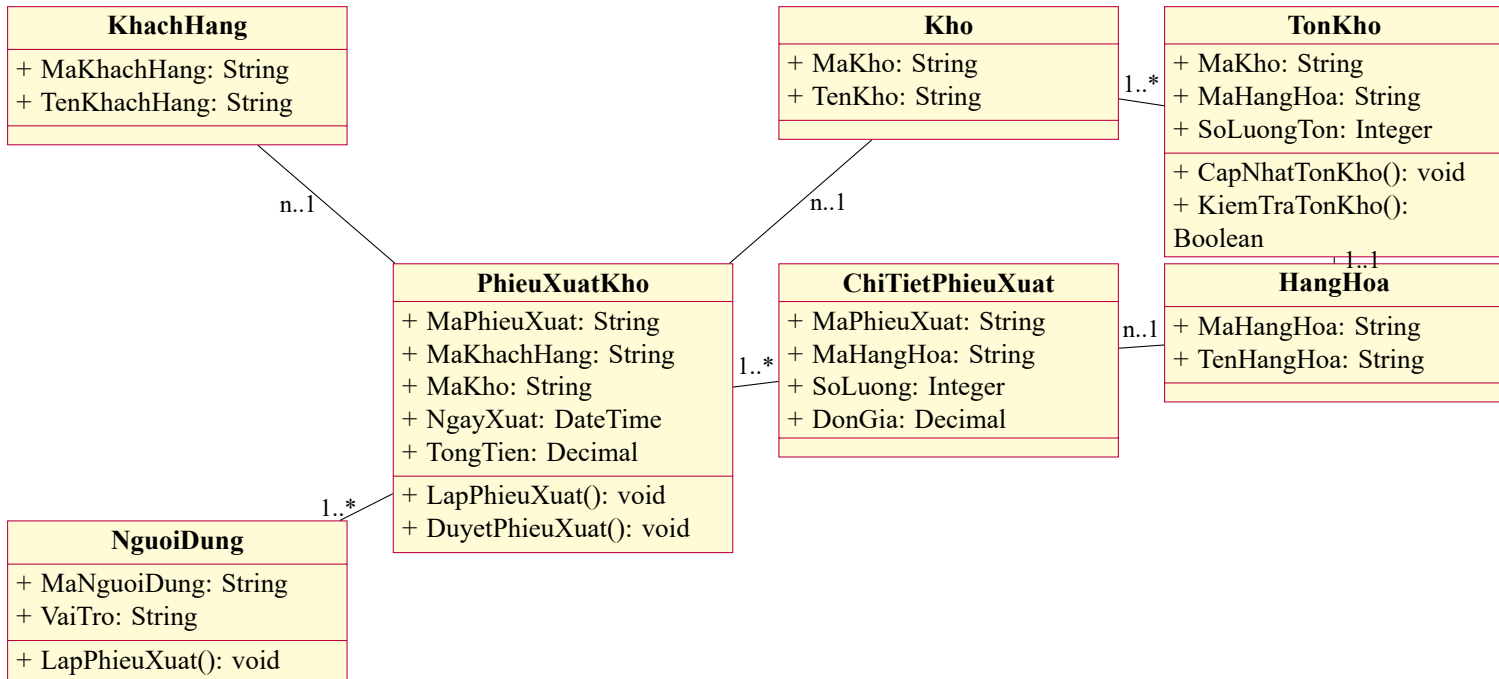
Hình 4.6: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho

4.4.4 UC10 – Lập phiếu xuất kho

Mục tiêu use case: tạo phiếu xuất; kiểm tra tồn khi thêm dòng; duyệt thì giảm tồn.

Lớp tham gia: NguiDung, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, KhachHang, Kho, HangHoa, TonKho.

Quan hệ: tương tự phiếu nhập, thay NhaCungCap bằng KhachHang; TonKho dùng để kiểm tra và giảm số lượng.



Hình 4.7: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho

4.5 Bảng mô tả thuộc tính các lớp

Lớp	Thuộc tính chính	Ghi chú
NguoiDung	MaNguoiDung, TenDangNhap, MatKhau, HoTen, VaiTro, TrangThai	Phân quyền
HangHoa	MaHangHoa, TenHangHoa, MaNhom, MaDVT, GiaNhap, GiaXuat, TrangThai	Trung tâm danh mục
NhomHangHoa	MaNhomHang, TenNhomHang, MoTa	Phân loại
DonViTinh	MaDonViTinh, TenDonViTinh	Cái, kg, thùng...
NhaCungCap	MaNCC, Ten, DiaChi, SDT, Email, NguoiLienHe	Phục vụ nhập
KhachHang	MaKH, Ten, DiaChi, SDT, Email, MST	Phục vụ xuất
Kho	MaKho, TenKho, DiaChi, NguoiPhuTrach, TrangThai	Nhiều kho
TonKho	MaKho, MaHangHoa, SoLuongTon, NgayCapNhat	Khóa phức hợp
PhieuNhapKho	MaPhieu, MaNCC, MaKho, MaNV, NgayNhap, TongTien, TrangThai	Chờ duyệt/Đã duyệt
ChiTietPhieuNhap	MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien	Dòng nhập
PhieuXuatKho	MaPhieu, MaKH, MaKho, MaNV, NgayXuat, TongTien, TrangThai	Tương tự nhập
ChiTietPhieuXuat	MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien	Dòng xuất
PhieuKiemKe	MaPhieu, MaKho, MaNV, NgayKiem, TrangThai	Kiểm kê
ChiTietKiemKe	MaPhieu, MaHang, SLThucTe, SLSoSach, ChenhLech	Điều chỉnh tồn
LichSuThaoTac	MaLog, MaNguoiDung, HanhDong, ThoiGian, DoiTuong	Audit

4.6 Tóm tắt quan hệ quan trọng

- **1 – n**: NguoiDung–Phieu; NhaCungCap–PhieuNhap; KhachHang–PhieuXuat; Phieu–ChiTiet; Kho–TonKho; HangHoa–TonKho.
- **n – 1**: ChiTiet–HangHoa; HangHoa–NhomHangHoa; HangHoa–DonViTinh.
- **Cập nhật tồn**: chỉ khi duyệt phiếu nhập (tăng), phiếu xuất (giảm), phiếu kiểm kê (gán theo thực tế).

4.7 Kết luận chương

Chương 4 hoàn thành **phân tích cấu trúc**: xác định lớp, thuộc tính, quan hệ; trình bày class diagram tổng thể và class diagram trong các use case UC03, UC06, UC09, UC10. Đây là cơ sở để phân tích hành vi (các đối tượng đó tương tác thế nào – Ch.5) và thiết kế CSDL (Ch.7).

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HÀNH VI

5.1 Giới thiệu giai đoạn

Phân tích hành vi là giai đoạn thứ ba trong ba giai đoạn phân tích hướng đối tượng. Giai đoạn này trả lời: để thực hiện một use case, các **đối tượng** (actor, giao diện, điều khiển, thực thể/CSDL) **gửi thông điệp cho nhau theo thứ tự thời gian** như thế nào?

- **Biểu đồ chính:** Sequence Diagram (biểu đồ trình tự).
- **Bổ sung:** State Machine Diagram – vòng đời trạng thái của phiếu nhập/xuất.
- **Trước đó:** Ch.3 chức năng (Use Case); Ch.4 cấu trúc (Class) – đã biết lớp nào tồn tại.
- **Sau đó:** thiết kế chi tiết, CSDL, giao diện (Ch.6–7).

Mỗi sequence dưới đây bám một use case đã đặc tả ở Chương 3 và sử dụng các lớp đã xác định ở Chương 4.

5.2 Biểu đồ trình tự

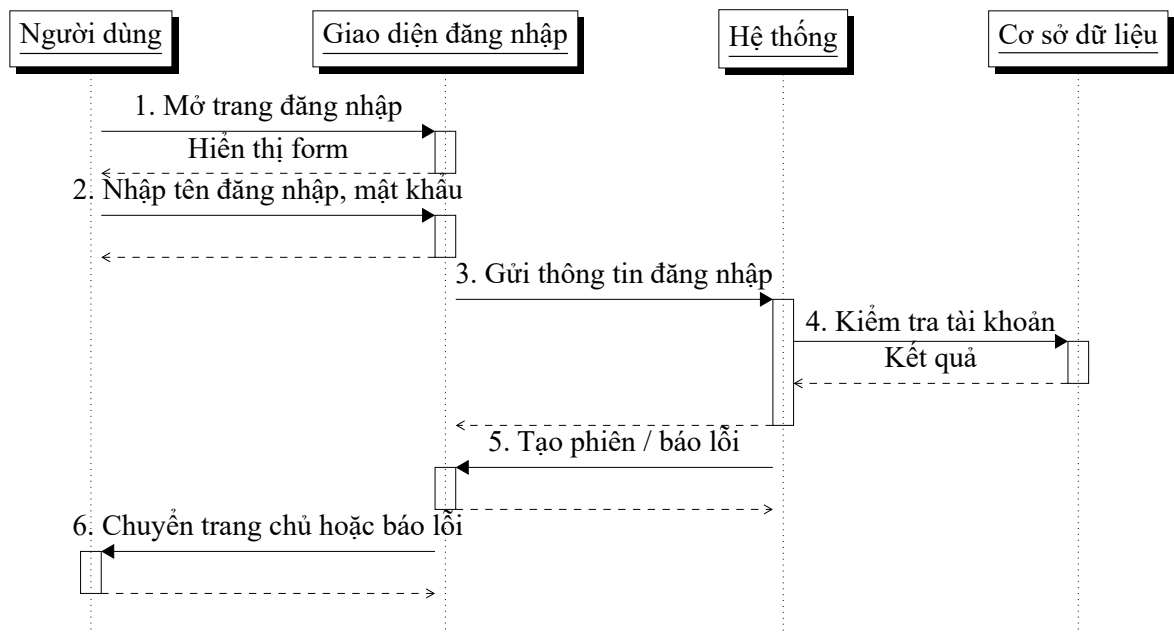
5.2.1 UC01 – Đăng nhập

Mô tả tương tác: Người dùng muốn vào hệ thống. Giao diện nhận tên đăng nhập và mật khẩu, chuyển cho hệ thống kiểm tra trên cơ sở dữ liệu. Nếu hợp lệ, tạo phiên và điều hướng trang chủ; nếu không, trả thông báo lỗi.

Đối tượng tham gia: Người dùng (actor), Giao diện đăng nhập, Hệ thống (xử lý xác thực), Cơ sở dữ liệu (NguoiDung).

Các bước chính:

1. Người dùng mở form đăng nhập.
2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và gửi.
3. Hệ thống truy vấn CSDL kiểm tra tài khoản.
4. Trả kết quả: thành công (tạo phiên) hoặc lỗi.



Hình 5.1: Sequence diagram UC01 – Đăng nhập

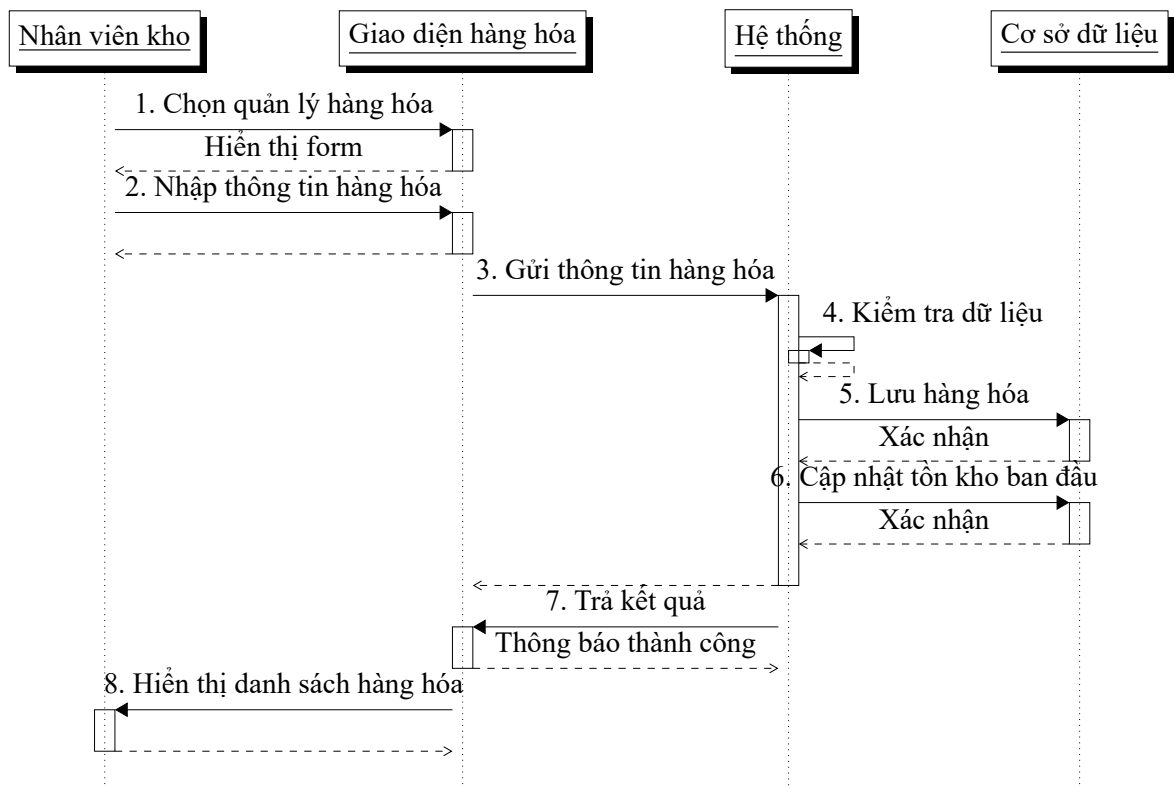
5.2.2 UC06 – Thêm hàng hóa

Mô tả tương tác: Nhân viên kho thêm mặt hàng mới. Hệ thống kiểm tra mã không trùng, lưu HangHoa, sau đó khởi tạo các bản ghi TonKho = 0 cho từng kho.

Đối tượng tham gia: Nhân viên kho, Giao diện hàng hóa, Hệ thống (điều khiển nghiệp vụ hàng hóa), Cơ sở dữ liệu.

Các bước chính:

1. NV chọn thêm hàng, nhập thông tin trên form.
2. Giao diện gửi dữ liệu cho hệ thống.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (mã, nhóm, ĐVT).
4. Lưu hàng hóa vào CSDL.
5. Cập nhật/tạo tồn kho ban đầu.
6. Trả thông báo thành công và làm mới danh sách.



Hình 5.2: Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa

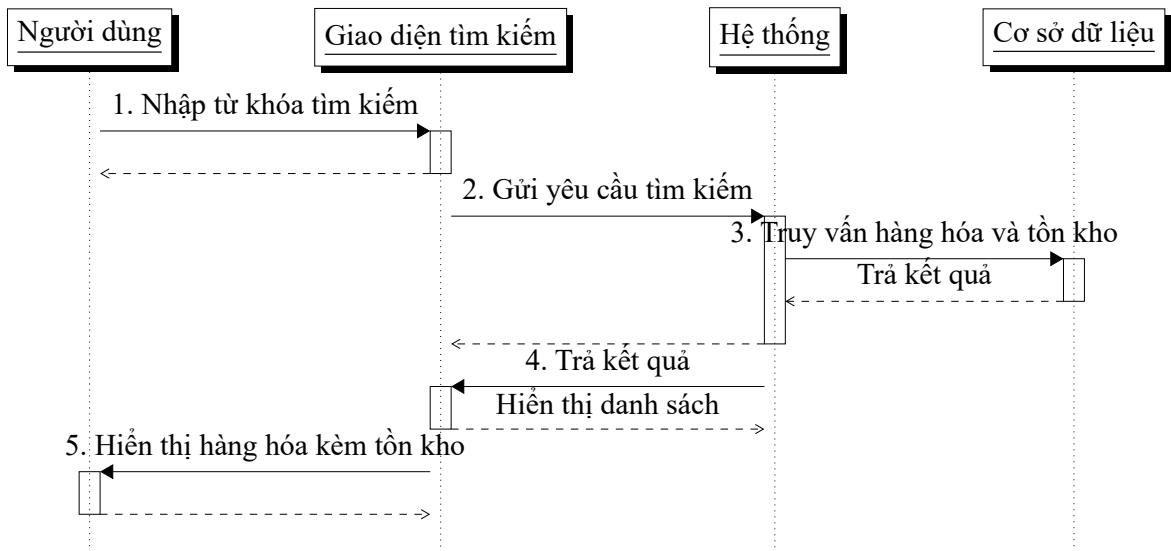
5.2.3 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

Mô tả tương tác: Người dùng nhập từ khóa và điều kiện lọc. Hệ thống truy vấn hàng hóa và tồn kho, trả danh sách kết quả lên giao diện.

Đối tượng tham gia: Người dùng, Giao diện, Hệ thống, CSDL (HangHoa, TonKho).

Các bước chính:

1. Nhập từ khóa / chọn bộ lọc, gửi yêu cầu tìm.
2. Hệ thống truy vấn CSDL theo điều kiện.
3. Lấy thêm thông tin tồn kho tương ứng.
4. Hiển thị danh sách (hoặc thông báo không có dữ liệu).



Hình 5.3: Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

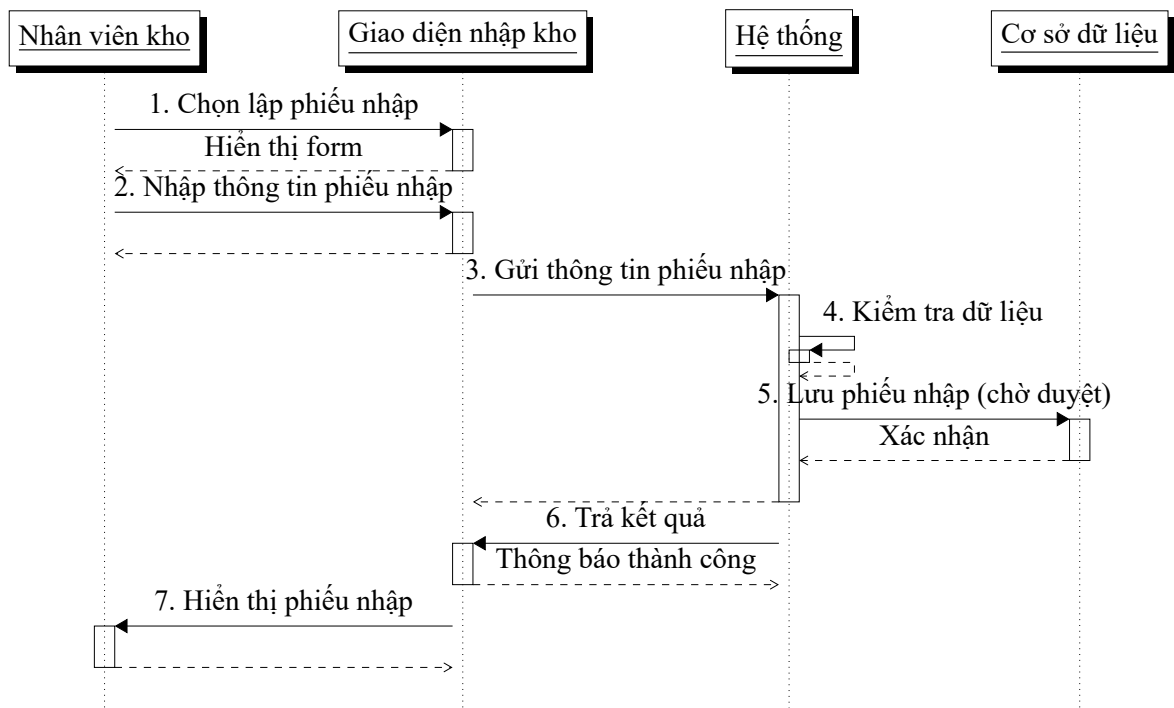
5.2.4 UC09 – Lập phiếu nhập kho

Mô tả tương tác: Nhân viên lập phiếu nhập (chọn NCC, kho, thêm dòng hàng) và gửi duyệt. Quản lý kho duyệt; hệ thống cập nhật trạng thái phiếu, **tăng tồn kho**, ghi lịch sử.

Đối tượng tham gia: Nhân viên kho, Quản lý kho, Giao diện phiếu nhập, Hệ thống, CSDL (PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, TonKho, LichSuThaoTac).

Các bước chính:

1. NV tạo phiếu, thêm chi tiết dòng hàng, gửi duyệt.
2. Hệ thống lưu phiếu ở trạng thái “Chờ duyệt”.
3. QL mở phiếu, chọn duyệt (hoặc từ chối).
4. Nếu duyệt: cập nhật trạng thái, cộng TonKho, ghi log.
5. Thông báo kết quả cho người dùng.



Hình 5.4: Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho

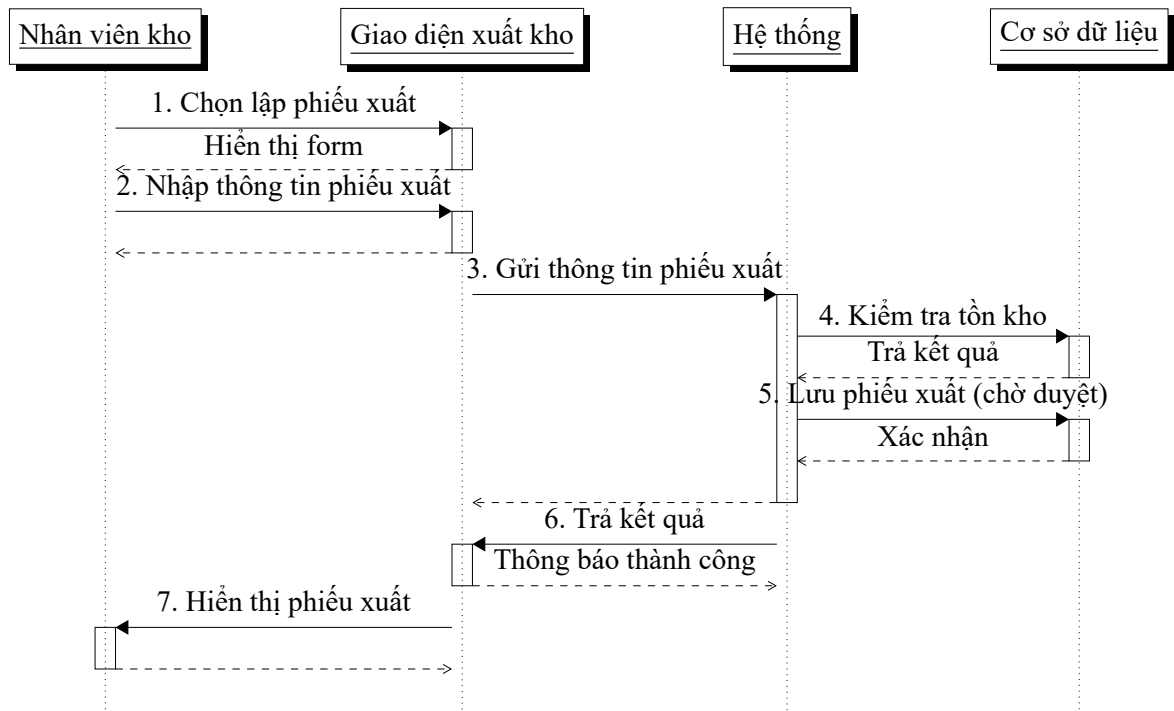
5.2.5 UC10 – Lập phiếu xuất kho

Mô tả tương tác: Nhân viên lập phiếu xuất; mỗi dòng hàng được kiểm tra tồn đủ. Sau khi quản lý duyệt, hệ thống **giảm tồn kho**.

Đối tượng tham gia: Nhân viên kho, Quản lý kho, Giao diện phiếu xuất, Hệ thống, CSDL (PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, LichSuThaoTac).

Các bước chính:

1. NV tạo phiếu xuất, thêm dòng hàng.
2. Hệ thống kiểm tra tồn; không đủ thì báo lỗi, không lưu dòng.
3. Gửi duyệt. QL duyệt hoặc từ chối.
4. Nếu duyệt: trừ tồn, cập nhật trạng thái, ghi log.



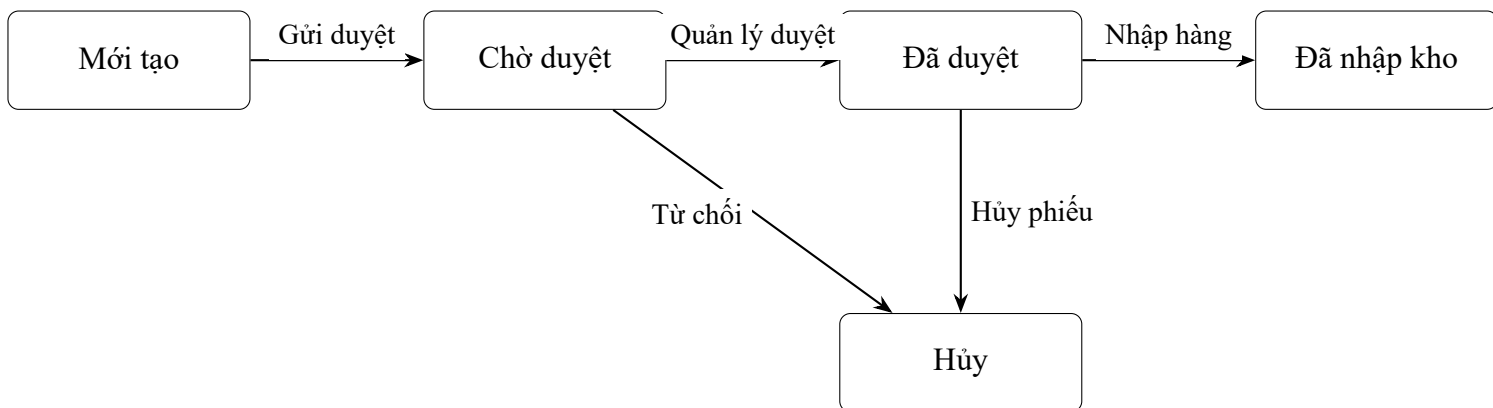
Hình 5.5: Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho

5.3 Biểu đồ trạng thái phiếu

Ngoài tương tác giữa các đối tượng, hành vi của **bản thân đối tượng phiếu** được mô tả bằng máy trạng thái: phiếu chỉ được sửa ở một số trạng thái; tồn kho chỉ đổi khi chuyển sang “Đã duyệt”.

5.3.1 Trạng thái phiếu nhập kho

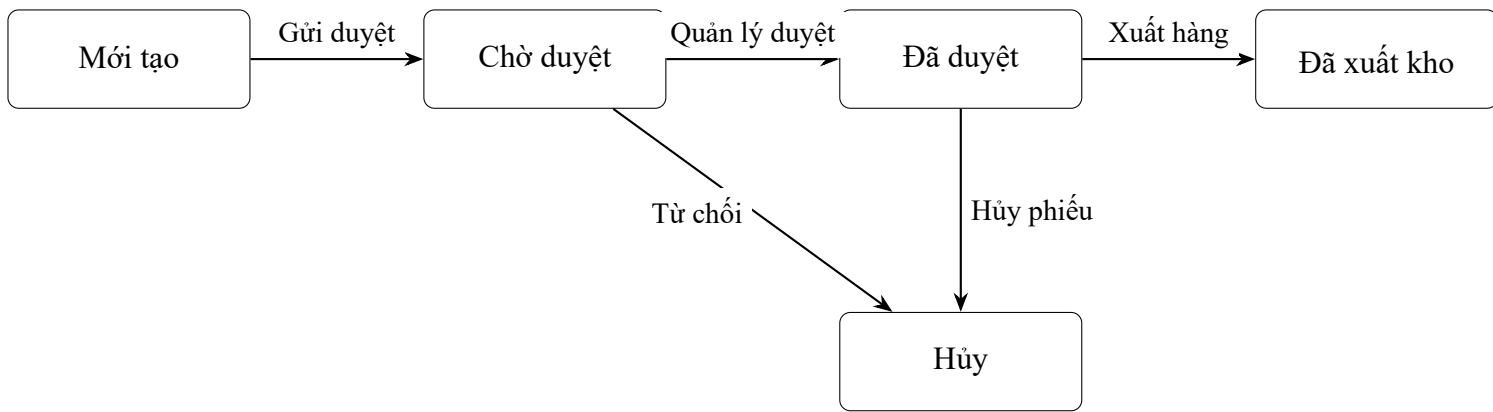
Các trạng thái: **Mới tạo** → **Chờ duyệt** → **Đã duyệt** hoặc **Từ chối**; có thể **Hủy** từ Mới tạo/Từ chối.



Hình 5.6: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho

5.3.2 Trạng thái phiếu xuất kho

Cấu trúc trạng thái tương tự phiếu nhập (Mới tạo, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối, Hủy).



Hình 5.7: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho

5.4 Kết luận chương

Chương 5 hoàn thành **phân tích hành vi**: biểu đồ trình tự cho UC01, UC06, UC07, UC09, UC10 và biểu đồ trạng thái phiếu nhập/xuất.

Tổng kết **ba giai đoạn phân tích**:

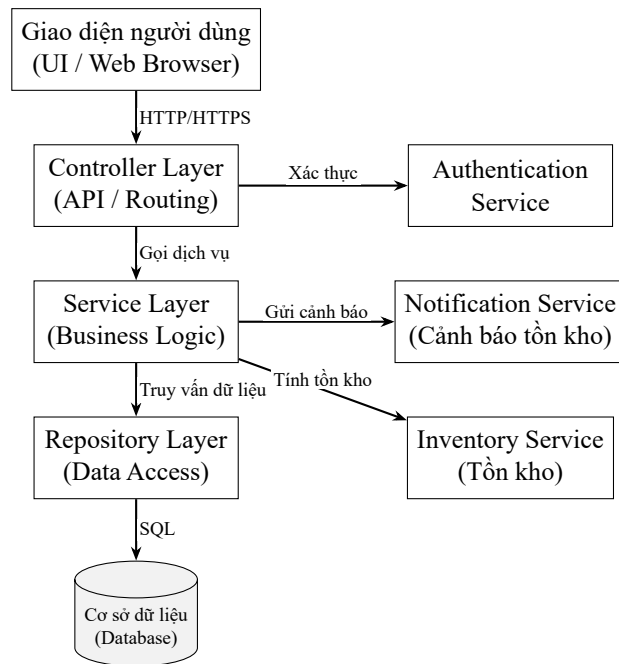
1. **Chức năng** (Ch.3): Use Case – hệ thống làm gì, ai dùng.
2. **Cấu trúc** (Ch.4): Class – có những lớp và quan hệ nào.
3. **Hành vi** (Ch.5): Sequence – các lớp tương tác thế nào theo thời gian.

Tiếp theo: thiết kế chi tiết (Ch.6) và thiết kế CSDL/giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CHI TIẾT

Sau ba giai đoạn phân tích (chức năng – cấu trúc – hành vi), chương này chuyển sang **thiết kế**: kiến trúc thành phần và làm rõ quan hệ phục vụ triển khai.

6.1 Component Diagram



Hình 6.1: Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng

6.2 Quan hệ chính giữa các lớp (thiết kế)

- NgườiDung 1–n PhieuNhapKho / PhieuXuatKho / PhieuKiemKe.
- NhaCungCap 1–n PhieuNhapKho; KháchHang 1–n PhieuXuatKho.
- Phieu 1–n ChiTiet; ChiTiet n–1 HangHoa.
- Kho 1–n TonKho; HangHoa 1–n TonKho.
- NgườiDung 1–n LịchSuThaoTac.

6.3 Kết luận chương

Thiết kế thành phần và quan hệ lớp làm nền cho CSDL và giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN

Sau phân tích (chức năng – cấu trúc – hành vi) và thiết kế chi tiết, chương này **thiết kế bảng CSDL** (map từ lớp) và **giao diện**.

7.1 Danh sách bảng

CSDL quan hệ gồm các bảng chính sau (khóa chính/khóa ngoại bám theo class diagram Ch.6):

Bảng	Mô tả
NguoiDung	Tài khoản: mã, tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa), họ tên, vai trò, trạng thái.
HangHoa	Hàng hóa: mã, tên, nhóm, ĐVT, giá nhập/xuất, mô tả, trạng thái.
NhomHangHoa	Nhóm hàng: mã, tên, mô tả.
DonViTinh	Đơn vị tính: mã, tên.
NhaCungCap	NCC: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ.
KhachHang	KH: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, MST, người liên hệ.
Kho	Kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái.
PhieuNhapKho	Phiếu nhập: mã, NCC, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuNhap	Chi tiết nhập: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuXuatKho	Phiếu xuất: mã, KH, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuXuat	Chi tiết xuất: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuKiemKe	Phiếu kiểm kê: mã, kho, người kiểm, ngày, trạng thái.
ChiTietKiemKe	Chi tiết KK: mã phiếu, hàng, SL thực tế, SL sổ, chênh lệch.
TonKho	Tồn: mã kho + mã hàng (khóa phức hợp), số lượng, ngày cập nhật.
LichSuThaoTac	Log: mã, người dùng, hành động, thời gian, đối tượng, mô tả.

7.2 Đặc tả một số bảng quan trọng

7.2.1 Bảng HangHoa

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK, duy nhất.
TenHangHoa	NVARCHAR(255)	Không null.
MaNhomHang	VARCHAR(20)	FK → NhomHangHoa.
MaDonViTinh	VARCHAR(20)	FK → DonViTinh.
GiaNhap	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
GiaXuat	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .
TrangThai	BIT	1 = dùng, 0 = ngừng.

7.2.2 Bảng TonKho

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaKho	VARCHAR(20)	PK + FK $\rightarrow$ Kho.
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK + FK $\rightarrow$ HangHoa.
SoLuongTon	INT	≥ 0 ; cập nhật khi duyệt nhập/xuất/kiểm kê.
NgayCapNhat	DATETIME	Lần cập nhật gần nhất.

7.2.3 Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho

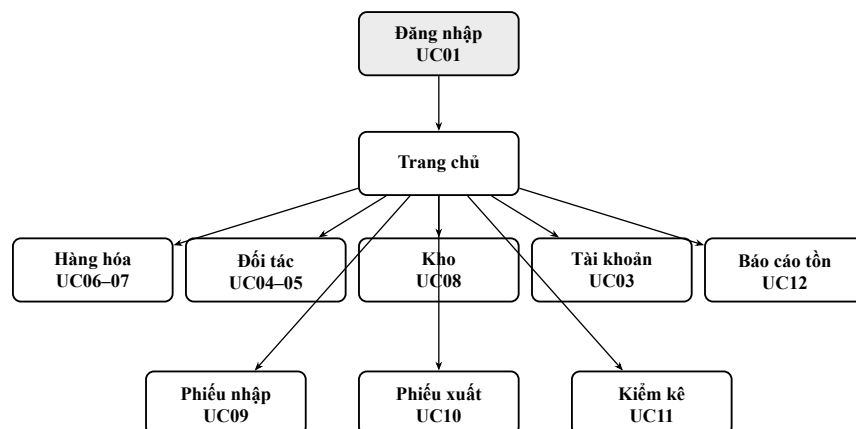
- **PhieuNhapKho:** MaPhieu, MaNCC, MaKho, MaNguoiDung, NgayNhap, TongTien, TrangThai (Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối).
- **PhieuXuatKho:** tương tự, thay NCC bằng MaKhachHang, NgayXuat.
- Chi tiết phiếu: MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien.

7.2.4 Bảng PhieuKiemKe

- **PhieuKiemKe:** MaPhieu, MaKho, MaNguoiDung, NgayKiem, TrangThai.
- **ChiTietKiemKe:** MaPhieu, MaHang, SoLuongThucTe, SoLuongSoSach, ChenhLech.

7.3 Thiết kế giao diện

7.3.1 Sơ đồ điều hướng màn hình



Hình 7.1: Sơ đồ điều hướng màn hình chính (theo use case)

Các màn hình chính:

- Đăng nhập (UC01); Trang chủ / Dashboard.

- Hàng hóa (UC06, UC07); Đối tác (UC04, UC05); Kho (UC08); Tài khoản (UC03).
- Phiếu nhập (UC09); Phiếu xuất (UC10); Kiểm kê (UC11).
- Báo cáo nhập–xuất–tồn (UC12): chọn điều kiện, bảng kết quả, xuất Excel.

7.4 Kết luận chương

Chương 7: CSDL + giao diện. Báo cáo hoàn thiện:

1. Nghiệp vụ + activity;
2. **PT chức năng** (Use Case) → **PT cấu trúc** (Class) → **PT hành vi** (Sequence);
3. Thiết kế chi tiết + CSDL/UI.